



PLN
Nusantara Power



LAPORAN

PRAKTEK KERJA INDUSTRI

STUDI SISTEM PROTEKSI GENERATOR TERHADAP
GANGGUAN OVER VOLTAGE DAN DIFFERENTIAL
PT. PLN NP UP Paiton Unit 9

Disusun oleh :
Khoiru Wafa
Danni Firmansyah
Yudha Artanto
Dimas Rafi Alfaris

UNIVERSITAS ISLAM KADIRI KEDIRI
2026

**STUDI SISTEM PROTEKSI GENERATOR TERHADAP GANGGUAN
OVER VOLTAGE DAN DIFFERENTIAL DI PT. PLN NP UP PAITON**

UNIT 9

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN



Disusun oleh :

Khoiru Wafa

Danni Firmansyah

Yudha Artanto

Dimas Rafi Alfaris

Dosen Pembimbing :

Yanu Shalahudin, S.T.,M.T.

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

2026

LEMBAR PENGESAHAN

Judul laporan kerja Praktek : Studi Sistem Proteksi Generator Terhadap Gangguan
Over voltage dan Differential

Nama Mahasiswa : Khoiru Wafa (23310730012)
Danni Firmansyah (23310730026)
Yudha Artanto (23310730003)
Dimas Rafi Alfaris (23310730002)

Fakultas/Prodi/Kelas : Teknik / Teknik Elektro / A1

Tanggal Pengesahan : 26 Februari 2026

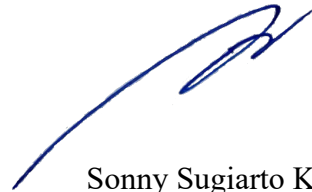
Dosen Pembimbing



Yanu Shalahudin, S.T.,M.T.

NIP: 040.1.1995.001

Pembimbing Lapangan

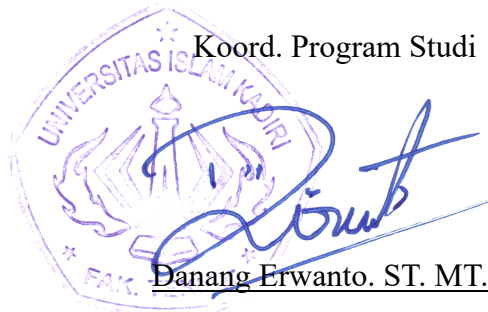


Sonny Sugiarto Karyadi

NIP :

Mengetahui,

Koord. Program Studi



Danang Erwanto. ST. MT.

NIP : 040.1.2012.002

RINGKASAN

Studi ini berfokus pada sistem perlindungan pada generator, khususnya terkait gangguan over-voltage dan differential. Tujuan utamanya adalah untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi mekanisme perlindungan yang penting untuk menjaga keandalan dan keselamatan sistem generator di lingkungan kelistrikan industri.

Studi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang berbagai teknik perlindungan, seperti perlindungan terhadap over-voltage dan differential, yang sangat penting dalam mencegah kerusakan pada generator dan memastikan operasi yang berkelanjutan. Mahasiswa akan belajar merancang dan menerapkan sistem perlindungan ini, menganalisis efektivitasnya, dan mengaplikasikannya pada skenario dunia nyata.

Selain itu, studi ini akan mengeksplorasi integrasi teknologi canggih dalam sistem perlindungan, memberikan wawasan tentang tren dan perbaikan di masa depan. Penelitian ini juga akan fokus pada pentingnya pemeliharaan prediktif dan bagaimana sistem perlindungan ini berkontribusi pada keandalan jangka panjang sistem pembangkit listrik.

Hasil utama dari studi ini antara lain:

1. Memahami sistem perlindungan utama pada generator terhadap gangguan over-voltage dan differential.
2. Kemampuan untuk merancang dan menerapkan mekanisme perlindungan yang sesuai dengan karakteristik dan risiko generator.
3. Pengalaman praktis dalam menilai dan menguji efektivitas sistem perlindungan.
4. Pengetahuan tentang tren masa depan dalam teknologi perlindungan, termasuk pemantauan cerdas dan pemeliharaan prediktif.

SUMMARY

This study focuses on the protection systems of generators, specifically addressing over-voltage and differential disturbances. The primary goal is to explore and evaluate the protection mechanisms essential for maintaining the reliability and safety of generator systems in industrial electrical environments.

The study aims to provide a comprehensive understanding of various protection techniques, such as over-voltage protection and differential protection, which are crucial in preventing damage to generators and ensuring continuous operation. Students will learn to design and implement these protection systems, analyze their effectiveness, and apply them to real-world scenarios.

Additionally, the study will explore the integration of advanced technologies in protection systems, offering insights into future trends and improvements. The research will also focus on the importance of predictive maintenance and how these systems contribute to the long-term reliability of power generation systems.

Key outcomes of the study include:

1. Understanding the key protection systems for generators against over-voltage and differential disturbances.
2. Ability to design and implement appropriate protection mechanisms tailored to generator characteristics and risks.
3. Practical experience in assessing and testing protection systems' effectiveness.
4. Knowledge of future trends in protection technology, including smart monitoring and predictive maintenance.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini yang berjudul " studi sistem proteksi generator terhadap gangguan Over voltage dan Differential " . Kegiatan ini dilaksanakan di PT PLN NP UP Paiton Unit 9.

Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan di Universitas Islam Kediri (UNISKA), serta sebagai bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilakukan selama pelaksanaan PKL.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan dukungan selama pelaksanaan PKL maupun dalam penyusunan laporan ini, khususnya kepada:

1. Bapak dan Ibu yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis
2. Bapak Dr. Riska Nurtantyo S., S.T., M.T. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Kediri Kediri
3. Bapak Danang Erwanto, ST, MT. selaku Kepala Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Islam Kediri Kediri dan Pembimbing Praktik Kerja Lapangan
4. Ibu Salma Ilmawati, S.Tr.T., M.Tr.T. selaku Dosen Wali Fakultas Teknik Prodi Teknik Elektro Universitas Islam Kediri Kediri
5. Yanu Shalahudin, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing Praktik Kerja Lapangan
6. Staf dan non-staf PT PLN NP UP Paiton Unit 9
7. Rekan-rekan Praktik Kerja Lapangan yang telah mendukung penuh kegiatan ini

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi tambahan bagi pembaca yang membutuhkan.

Probolinggo, 25 Februari 2026

penyusun

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
SUMMARY.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.	2
1.3 Tujuan Khusus	2
1.4 Manfaat PKL.....	2
1.4.1 Manfaat bagi Mahasiswa	2
1.4.2 Manfaat bagi Perguruan Tinggi	3
1.4.3 Manfaat bagi Perusahaan.....	3
1.5 Tempat dan Waktu Pelaksanaan.....	3
1.6 Metode Penyusunan Laporan.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Profil Perusahaan.....	5
2.2 Deskripsi Umum PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 9	7
2.3 Visi dan Misi Perusahaan	7
2.4 Struktur Perusahaan	8
2.6 Alat Pelindung Diri (APD)	10
BAB III BAHAN DAN METODOLOGI	11
3.1. Proses Produksi Listrik Pltu Paiton Unit 9	11
3.1.1 Siklus Air Dan Uap.....	12
3.1.2 Siklus Udara dan Gas	14
3.1.3 Siklus Limbah FABA	15
3.1.4 Siklus Bahan Bakar	16
3.1.5 Siklus Pengolahan Air.....	18
3.2 Dasar Teori	20
3.2.1 Generator.....	20
3.2.2 Boiler.....	20

3.2.3 Turbin Uap	24
3.2.4 Kondensor.....	25
3.2.5 Ship Unloader	26
3.2.6 Belt Conveyor.....	27
3.2.7 Stacker Reclaimer	27
3.2.8 Magnetic Separator	28
3.2.9 Coal Feeder	29
3.2.10 Coal Bunker (Silo).....	29
3.2.11 Pulverizer (Mill).....	30
3.2.12 Primary Air Fan (PA Fan)	30
3.2.13 Forced Draft Fan (FD Fan)	31
3.2.14 Induced Draft Fan (ID Fan)	32
3.2.15 Electrostatic Precipitator (ESP)	32
3.2.16 Cerobong Uap (Stack)	33
3.2.17 Transformator	34
3.2.18 Sistem Proteksi	35
3.2.19 Eksitasi	36
3.2 Metode Penelitian	37
3.4 Alat yang Digunakan	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Deskripsi Generator Dan Sistem Proteksinya	40
4.1.1 Deskripsi Umum Generator PLTU Paiton Unit 9	40
4.1.2 Sistem Proteksi Pada Generator Pltu Paiton Unit 9.....	41
4.2 Hasil Analisa Proteksi Over voltage dan Proteksi Diferensial	43
4.2.1 Proteksi over voltage generator	43
4.2.2. Proteksi Diferensial generator	47
BAB V PENUTUP.....	53
5.1. Kesimpulan	53
5.2. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN.....	58

DAFTAR GAMBAR

gambar 2 1 peta sebaran PLTU di Indonesia	5
gambar 2 2 PLTU Paiton Unit 9	6
gambar 2 3 Logo Perusahaan	7
gambar 2 4 Struktur Perusahaan	8
gambar 2 5 Alat Pelindung Diri	10
gambar 3. 1 Alur Proses PLTU Paiton unit 9.....	11
gambar 3. 2 Siklus Air dan Uap.....	12
gambar 3. 3 Siklus Udara dan Gas.....	14
gambar 3. 4 Siklus Limbah FABA	15
gambar 3. 5 Siklus Bahan Bakar	16
gambar 3. 6 Siklus Pengolahan Air	18
gambar 3. 7 Generator	20
gambar 3. 8 Boiler	21
gambar 3. 9 ekonomizer	21
gambar 3. 10 Steam Drum	22
gambar 3. 11 Superheater	22
gambar 3. 12 Reheater	23
gambar 3. 13 Air Preheater	23
gambar 3. 14 Furnace	24
gambar 3. 15 Turbin Uap.....	24
gambar 3. 16 Kondensor.....	26
gambar 3. 17 Ship Unloader.....	26
gambar 3. 18 Belt Conveyor.....	27
gambar 3. 19 Stacker Reclaimer.....	28
gambar 3. 20 Magnetic Separator.....	28
gambar 3. 21 Coal Feeder.....	29
gambar 3. 22 Coal Bunker(Silo).....	29
gambar 3. 23 Pulverizer (Mill)	30
gambar 3. 24 Primary Air Fan	31
gambar 3. 25 Forced Draft Fan (FD Fan).....	31
gambar 3. 26 Induced Draft Fan (ID Fan)	32
gambar 3. 27 Electrostatic Precipitator (ESP).....	33
gambar 3. 28 Cerobong Uap (Stack)	33
gambar 3. 29 Transformator	34
gambar 3. 30 Sistem Proteksi	35
gambar 3. 31 Eksitasi	36

gambar 4. 1 Data seting Proteksi Over voltage	45
gambar 4. 2 Data Seting Proteksi Diferensial.....	48
gambar 4. 3 Hasil Slope Test	50
gambar 4. 4 Kurva hasil Slope Test	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi di era Society 5.0, hampir seluruh aspek kehidupan kini bergantung pada energi listrik, yang menyebabkan peningkatan kebutuhan konsumsi listrik yang semakin besar. Energi listrik menjadi sektor yang sangat penting dalam kehidupan manusia, termasuk di Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, terutama di Indonesia, dibangun berbagai pembangkit listrik yang tersebar di berbagai wilayah guna menyediakan pasokan listrik yang memadai bagi masyarakat. Salah satu pembangkit listrik yang dibangun di Indonesia adalah PLTU Paiton, yang menyediakan pasokan listrik untuk wilayah sekitar Jawa dan Bali.

PLTU Paiton terdiri dari beberapa unit pembangkit, salah satunya adalah Unit 9 yang dioperasikan oleh PT PLN Nusantara Power, sebelumnya dikenal dengan nama PT PJB UBJ O&M Paiton. PLTU Paiton Unit 9 merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan batu bara sebagai sumber energi utama yang kemudian diubah menjadi energi listrik (energi sekunder). Proses konversi ini dilakukan dengan menggunakan berbagai komponen utama, seperti generator, boiler (ketel uap), turbin uap, dan komponen pembantu lainnya. Energi listrik yang dihasilkan oleh generator kemudian dinaikkan tegangannya melalui transformator utama (main trafo) untuk didistribusikan oleh GITET (Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi) ke masyarakat guna memenuhi kebutuhan listrik. Selain didistribusikan, energi listrik yang dihasilkan juga digunakan untuk mendukung proses pembangkitan di PLTU Paiton Unit 9 itu sendiri.

Kerja praktik ini bertujuan untuk mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan dengan aplikasi praktis di dunia industri, sehingga mahasiswa dapat menjadi sumber daya manusia yang siap untuk berkontribusi di dunia kerja. Selain itu, kerja praktik ini juga bertujuan untuk menambah wawasan dan keterampilan di bidang keahlian yang dapat berguna sebagai bekal mahasiswa dalam menghadapi tantangan di dunia kerja

1.2 Rumusan Masalah.

1. Bagaimana mekanisme konversi energi yang berlangsung di PLTU Paiton Unit 9, khususnya dalam pemanfaatan batu bara sebagai sumber energi primer untuk menghasilkan energi listrik?
2. Apa saja komponen utama yang berperan dalam proses pembangkitan listrik di PLTU Paiton Unit 9, serta bagaimana peran masing-masing komponen dalam rangkaian konversi energi?
3. Bagaimana alur distribusi energi listrik yang dihasilkan oleh PLTU Paiton Unit 9 melalui transformator utama dan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) dalam memenuhi kebutuhan pasokan listrik untuk wilayah Jawa dan Bali?
4. Apa kontribusi kerja praktik dalam menghubungkan pemahaman teoretis yang diperoleh selama perkuliahan dengan implementasi praktis di industri, khususnya dalam sektor pembangkitan energi listrik?

1.3 Tujuan Khusus

1. Mempelajari dan memahami proses pembangkitan listrik di PT PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 9.
2. Mengetahui sistem proteksi yang digunakan pada generator di PT PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 9.
3. Mempelajari cara kerja relay proteksi dan eksitasi generator di PT PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 9.

1.4 Manfaat PKL

1.4.1 Manfaat bagi Mahasiswa

1. Penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan secara aplikatif.
2. Kesempatan untuk menambah wawasan dan pengalaman praktis yang aplikatif.
3. Memahami proses pembangkitan listrik di PT PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 9.

1.4.2 Manfaat bagi Perguruan Tinggi

1. Memberikan umpan balik untuk evaluasi dan pengembangan strategi pendidikan.
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menguasai keterampilan kerja yang meningkatkan keahlian mereka.
3. Mengenalkan sistem proteksi dan eksitasi pada generator serta proses pembangkitan listrik agar mahasiswa memperoleh pengalaman langsung mengenai dunia kerja yang sesungguhnya.

1.4.3 Manfaat bagi Perusahaan

1. Berkontribusi pada peningkatan kualitas mahasiswa melalui kurikulum pendidikan tinggi.
2. Menyiapkan tenaga kerja terdidik yang diharapkan dapat bekerja dengan baik setelah lulus, sesuai dengan bidang keahliannya.

1.5 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Kerja praktik ini diikuti oleh empat mahasiswa angkatan 2023 Program Studi S1 Teknik Elektro dengan konsentrasi Arus Kuat (Power) dan Industri Kegiatan ini dilaksanakan pada:

- Waktu/Tanggal: 12 Januari – 28 Februari 2026
- Tempat: PT PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 9
- Alamat: Jl. Surabaya - Situbondo Km. 141, Paiton-Probolinggo, 67291

1.6 Metode Penyusunan Laporan

Dalam penyusunan laporan ini, penulis menggunakan tiga metode, yaitu:

1. Metode Interview/Wawancara

Penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait untuk memperoleh penjelasan mengenai data yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Metode Observasi

Penulis melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan yang berlangsung, guna memperoleh gambaran dan data yang jelas mengenai proses yang diamati.

3. Metode Studi Literatur

Penulis membaca, mempelajari, dan memahami berbagai sumber referensi untuk mendapatkan penjelasan teori yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

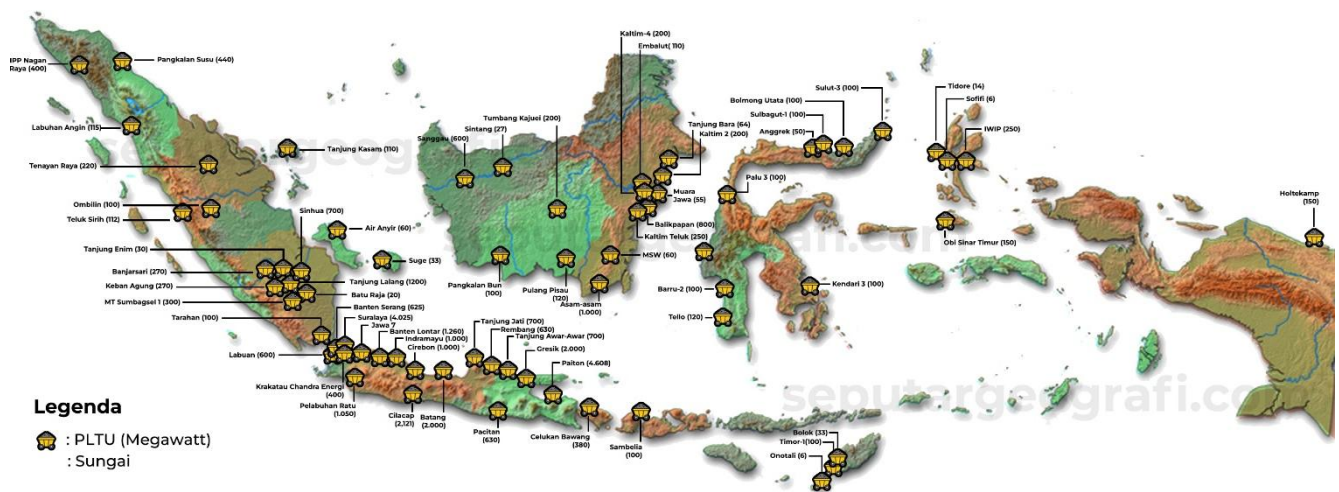
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Profil Perusahaan

PLTU Paiton Unit 9 merupakan bagian dari Proyek Percepatan 10.000 MW yang dilaksanakan pemerintah untuk mengatasi krisis energi di Indonesia. Proyek ini mencakup pembangunan 10 pembangkit di Pulau Jawa dan 25 unit di luar Pulau Jawa. Berdasarkan RUPS PJB pada 28 Januari 2008 dan Letter of Intent PLN tanggal 25 Juli 2008, PJB (sekarang PT. PLN Nusantara Power) ditunjuk sebagai pengelola O&M untuk 4 Proyek Percepatan Diversifikasi Energi (PPDE) 10.000 MW, termasuk Paiton Unit 9.

Peta Sebaran Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Indonesia



gambar 2 1 peta sebaran PLTU di Indonesia

PLTU Paiton Unit 9 memiliki kapasitas 660 MW dan terletak di Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, sekitar 35 km timur Kota Probolinggo dan 140 km timur laut Surabaya. Proyek ini dibangun di atas lahan seluas 48 hektar, di kompleks yang juga mencakup PLTU Unit 1, 2 (PT. PLN Nusantara Power), Unit 3, 4 (PT. IPMOMI), Unit 5, 6 (PT. YTL), dan Unit 7, 8 (PT. IPMOMI).



gambar 2 2 PLTU Paiton Unit 9

Kontrak proyek ditandatangani pada 12 Maret 2007 dengan nomor kontrak 047.PJ/041/DIR/2007, bernilai USD 428,127,137.46 dan Rp 777,293,309,115.90, dengan sistem EPC (Engineering Procurement Construction). Konsorsium Harbin Power Engineering Co. Ltd. (HPE) dari China, bersama dengan mitra lokal PT. Mitra Selaras Utama Energi, bertindak sebagai pelaksana proyek. Desain proyek dilakukan oleh CSEPDI (Central Southern China Electric Power Design Institute) dari China, dengan Black and Veatch International Company (BVI) sebagai konsultan QA/QC. Proyek ini juga mencakup perencanaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 500kV dan 150kV yang akan terhubung dengan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Paiton.

Tugas-tugas dalam proyek ini dibagi antara berbagai elemen PT. PLN (Persero), yaitu:

- Unit Pembangkitan Paiton 9 sebagai pengendali proyek,
- PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi sebagai supervisi konstruksi,
- PT. PLN (Persero) Jasa Sertifikasi sebagai supervisi sertifikasi dan laik operasi.

2.2 Deskripsi Umum PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 9

Logo Perusahaan:



gambar 2 3 Logo Perusahaan

Lokasi Proyek:

- Alamat: Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur
- Koordinat Geografis: 07° 42' 33" S dan 113° 34' 33" E

Perbatasan:

- Utara: Laut Jawa, Selat Madura
- Timur: Kompleks PLTU Paiton Unit 1-8
- Selatan: Jalan Raya Probolinggo – Situbondo
- Barat: Garis Pantai Lokasi Pembangunan PLTU

Luas Area : 420.187 m² (42 hektar)

Kapasitas : 1 x 660 MW

Spesifikasi Bahan Bakar : Batu Bara Kalori Rendah

Kebutuhan Batu Bara : 2.7 juta ton per tahun

2.3 Visi dan Misi Perusahaan

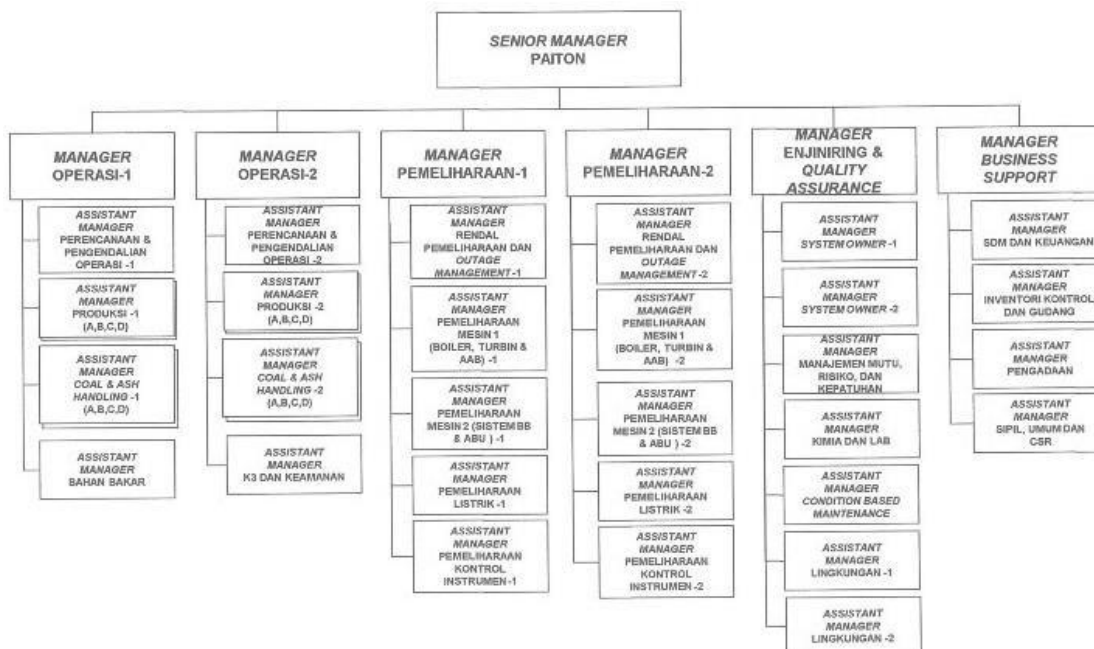
2.3.1 Visi

Menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara.

2.3.2 Misi

1. Menjalankan bisnis energi yang inovatif, kolaboratif, tumbuh berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.
2. Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
3. Menarik dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif.

2.4 Struktur Perusahaan



gambar 2 4 Struktur Perusahaan

2.5 Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perusahaan

Dalam menerapkan Undang-Undang dan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di unit pembangkit (PLTU), perlu ditegaskan kepada seluruh staf, terutama yang terlibat langsung dalam proses pembangkitan. Tanggung jawab pegawai tersebut dapat mencakup seluruhnya atau sebagian, tergantung pada batas wewenangannya. Ruang lingkup tanggung jawab pegawai dalam sistem K3 mencakup izin untuk bekerja atau menguji unit dan peralatan serta urutan pemulihannya. Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja:

1. Pengendalian (Kontrol)

- Menginstruksikan tindakan pencegahan dan perizinan untuk menerbitkan dokumen keselamatan kerja.
- Menginstruksikan tindakan untuk mengembalikan peralatan dan unit ke kondisi operasi yang aman.

2. Mengamankan (Mengembalikan) Peralatan

a. Sebelum Mulai Bekerja

- Melakukan tindakan pengamanan peralatan dan unit yang akan dikerjakan, serta menerbitkan dokumen keselamatan kerja.
- Memerintahkan untuk mengembalikan unit dan peralatan ke kondisi siap beroperasi.

b. Ketika Bekerja

- Menerima dokumen keselamatan kerja, melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan, menyelesaikan pekerjaan, dan menunda pekerjaan jika perlu.
- Setelah daerah kerja dibersihkan, menyelesaikan dan menunda dokumen keselamatan kerja.

Berdasarkan Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja No. 1 Tahun 1970, sistem K3 bertujuan untuk:

- Mencegah dan mengurangi kebakaran serta memadamkan api.
- Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja.
- Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan.
- Memberikan keselamatan atau jalan menyelamatkan diri pada saat kebakaran atau kejadian berbahaya lainnya.
- Memberikan pertolongan pada kecelakaan.
- Menyediakan alat perlindungan pada kecelakaan.
- Menyediakan alat perlindungan bagi para pekerja.
- Mencegah dan mengendalikan penyebaran suhu, kelembaban, debu, asap, uap, gas, angin, cuaca, sinar, atau radiasi, suara, dan getaran.
- Mencegah dan mengendalikan penyakit akibat kerja, baik fisik, psikis, peracunan, infeksi, maupun penularan.

- Menyediakan penerangan yang cukup.
- Menyusun suhu dan kelembapan udara yang nyaman.
- Memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban.
- Menciptakan keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara kerja, dan proses kerja.
- Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman, atau barang.
- Mencegah sengatan listrik yang berbahaya.
- Menyelesaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang memiliki tingkat kecelakaan tinggi.

2.6 Alat Pelindung Diri (APD)

Alat Pelindung Diri (APD) adalah peralatan yang dirancang untuk melindungi pekerja dari potensi bahaya di tempat kerja. Fungsinya adalah untuk menjaga atau mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh pekerja dari bahaya yang tidak terduga serta mengurangi risiko kecelakaan. Beberapa jenis APD yang digunakan untuk melindungi diri saat bekerja antara lain:

- Pelindung Kepala (Safety Helm)
- Rompi Reflector (High Visibility Safety Vest)
- Pelindung Kaki (Safety Shoes)
- Pelindung Tangan (Safety Gloves)
- Pelindung Telinga (Ear Plugs)
- Pelindung Mata dan Muka (Face Shield, Safety Goggles)

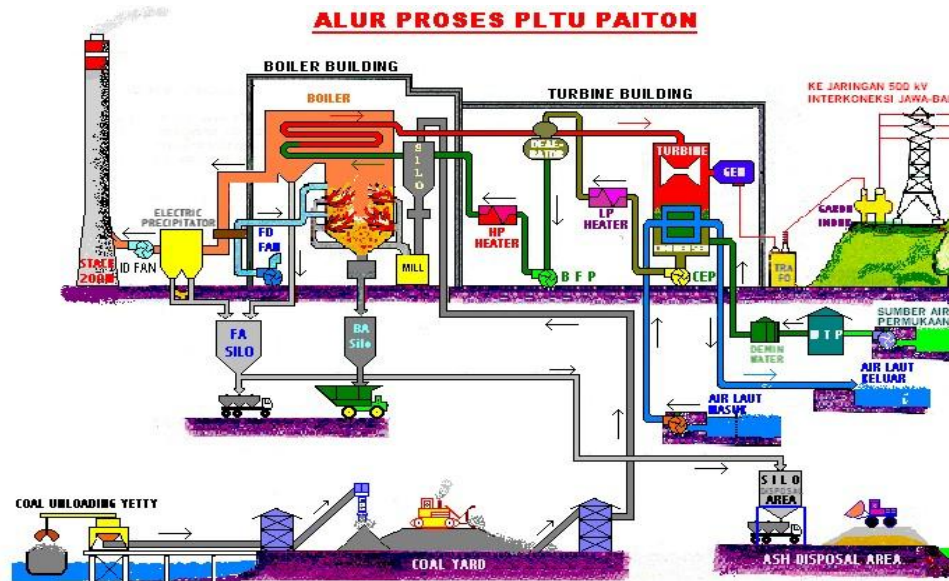


gambar 2 5 Alat Pelindung Diri

BAB III

BAHAN DAN METODOLOGI

3.1. Proses Produksi Listrik Pltu Paiton Unit 9



gambar 3. 1 Alur Proses PLTU Paiton unit 9

Proses pembangkitan listrik di pltu paiton unit 9 melibatkan beberapa siklus yang saling terkait untuk menghasilkan energi secara efisien. Siklus air dan uap dimulai dengan pembakaran bahan bakar di boiler untuk menghasilkan uap yang menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Setelah digunakan, uap didinginkan dan dikembalikan menjadi air untuk dipakai lagi.

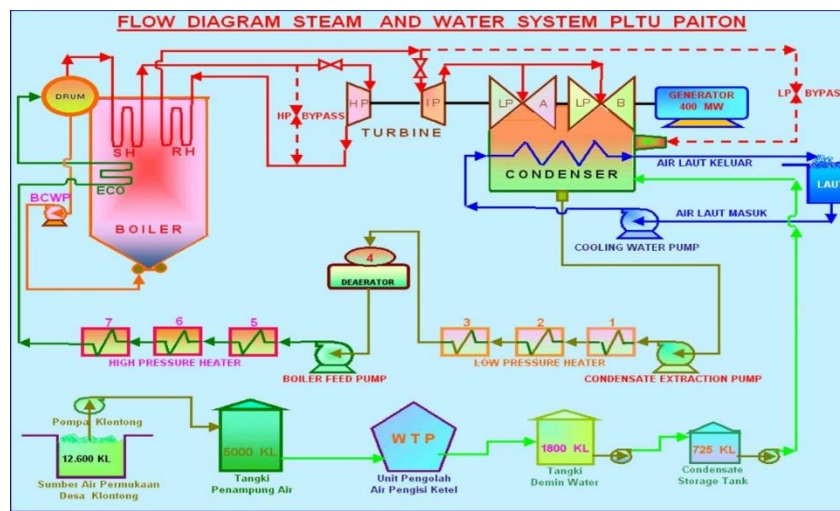
Siklus udara dan gas mengatur aliran udara untuk pembakaran dengan menggunakan fan, sementara gas buang hasil pembakaran dibersihkan melalui alat seperti electric precipitator. Siklus limbah faba menangani abu terbang (fly ash) dan abu dasar (bottom ash) yang dihasilkan dari pembakaran, yang kemudian dibuang ke area khusus.

Pada siklus bahan bakar, batubara digiling di mill sebelum dimasukkan ke boiler untuk pembakaran. Terakhir, siklus pengolahan air memastikan air yang digunakan dalam proses

pembangkitan melalui pengolahan untuk menjaga kualitas dan mencegah kerusakan pada peralatan.

Keseluruhan siklus ini bekerja bersama untuk menghasilkan listrik yang efisien, sambil mengelola sumber daya, emisi, dan limbah secara berkelanjutan.

3.1.1 Siklus Air Dan Uap



gambar 3. 2 Siklus Air dan Uap

Siklus air dalam PLTU dimulai dengan pengambilan air dari laut. Air laut ini digunakan dalam proses pendinginan di kondensor untuk menurunkan suhu uap yang telah digunakan untuk memutar turbin. Setelah uap digunakan untuk menghasilkan energi mekanik di turbin, air yang telah digunakan dalam kondensor tetap mengandung banyak garam dan mineral dari laut, sehingga perlu diproses lebih lanjut.

Air laut yang sudah digunakan dalam kondensor ini tidak dapat langsung digunakan lagi dalam pembangkit listrik karena kandungan garam dan mineral yang tinggi. Oleh karena itu, air ini dikirim ke unit pengolahan air yang disebut Water Treatment Plant (WTP), di mana air laut terlebih dahulu melalui proses desalinasi. Proses desalinasi ini menghilangkan garam dan bahan-bahan lain yang terkandung dalam air laut, sehingga menghasilkan air tawar.

Setelah melalui proses desalinasi, air tawar yang dihasilkan masih mengandung beberapa mineral yang bisa merusak peralatan di PLTU, seperti boiler. Oleh karena itu, air tawar tersebut kemudian masuk ke proses demineralisasi di Demineralized Water Tank. Dalam proses ini, kandungan mineral yang masih ada dalam air ditangani, sehingga air yang dihasilkan benar-benar bebas dari mineral.

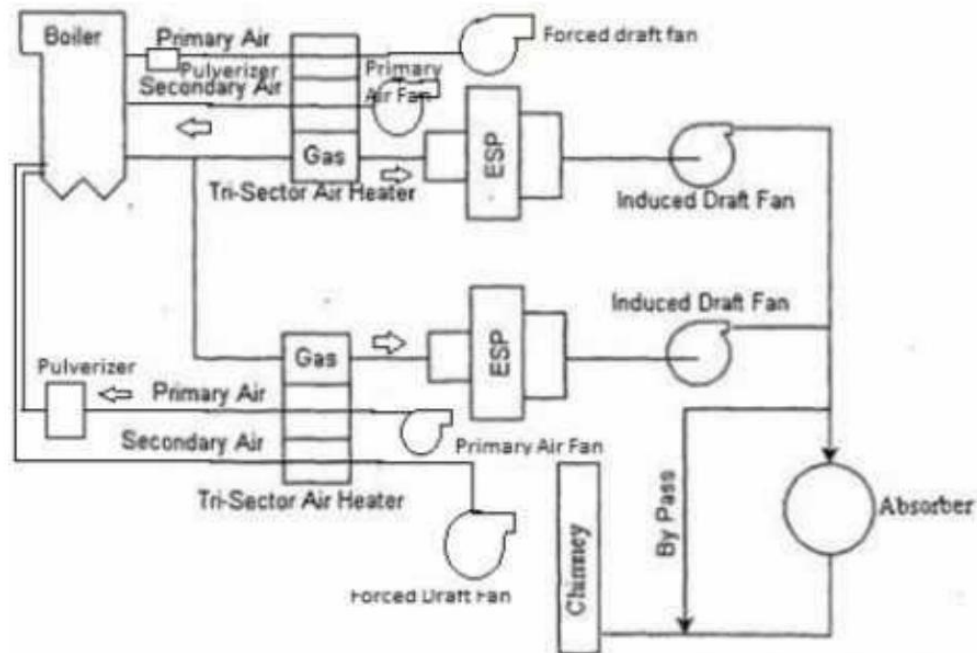
Setelah demineralisasi, air yang sangat murni ini akan diteruskan ke deareator, sebuah alat yang berfungsi untuk menghilangkan gas terlarut, seperti oksigen dan karbon dioksida. Gas-gas ini bisa merusak peralatan di dalam boiler, jadi proses ini penting untuk menjaga agar air yang masuk ke dalam boiler tidak merusak sistem.

Setelah itu, air yang sudah bersih dan bebas gas ini akan dialirkan ke boiler feed pump. Di sini, air dipompa menuju boiler, tempat air tersebut dipanaskan hingga berubah menjadi uap bertekanan tinggi. Uap ini kemudian digunakan untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik.

Setelah uap digunakan di turbin, uap yang sudah dingin dialirkan ke kondensor, yang berfungsi untuk mendinginkan uap tersebut dengan menggunakan air laut yang masuk melalui pompa pendingin. Uap yang sudah dingin akan kembali menjadi air dan masuk kembali ke siklus.

Air yang telah digunakan dalam kondensor tersebut akan dipompa kembali ke unit pengolahan air (WTP) dan menjalani kembali proses desalinasi, demineralisasi, dan deaerasi, untuk kemudian digunakan lagi dalam boiler. Siklus ini akan terus berulang selama PLTU beroperasi.

3.1.2 Siklus Udara dan Gas



gambar 3. 3 Siklus Udara dan Gas

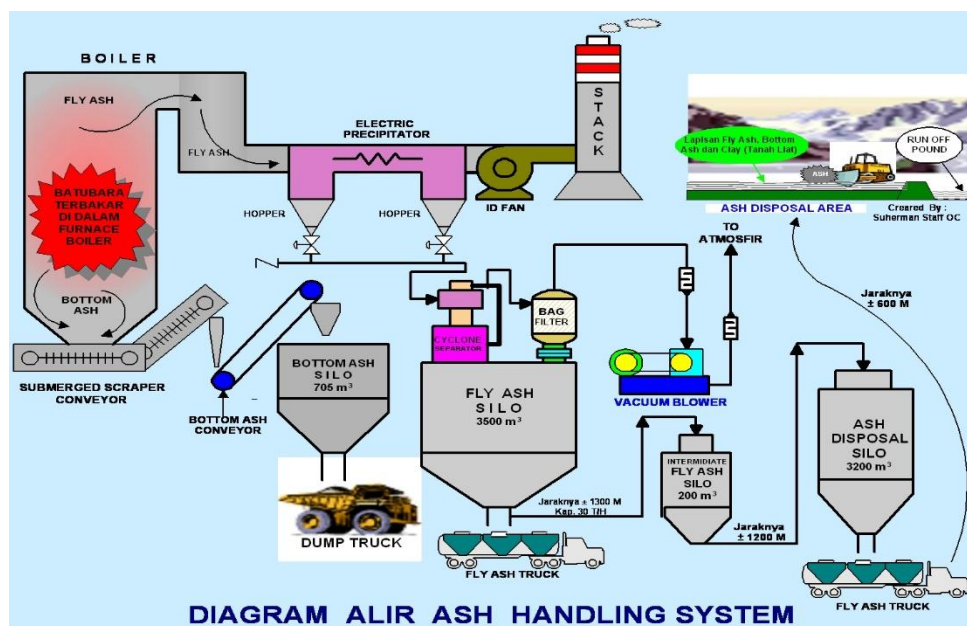
Diagram ini menggambarkan aliran udara dan gas dalam sistem pembakaran pada PLTU, yang melibatkan berbagai komponen untuk memastikan efisiensi pembakaran dan pengurangan emisi polusi.

Proses dimulai dengan pulverizer, yang menggiling batubara menjadi serbuk halus, yang kemudian dibawa oleh primary air fan ke boiler untuk pembakaran. Di dalam boiler, batubara yang telah digiling dibakar untuk menghasilkan gas panas yang akan digunakan untuk menghasilkan uap. Untuk mendukung pembakaran, secondary air disalurkan ke dalam boiler untuk memastikan proses pembakaran berlangsung secara sempurna. Setelah itu, udara yang digunakan dalam pembakaran dipanaskan kembali oleh Tri-Sector Air Heater.

Gas panas yang dihasilkan dari pembakaran kemudian mengalir melalui ESP (Electrostatic Precipitator), yang berfungsi untuk menangkap partikel debu dan partikel padat lainnya yang masih terkandung dalam gas buang. Gas yang telah disaring ini kemudian disedot oleh Induced Draft Fan dan dikeluarkan melalui chimney (cerobong) ke atmosfer.

Selain itu, ada absorber yang digunakan untuk menyerap gas-gas berbahaya, seperti sulfur dioksida, yang mungkin terkandung dalam gas buang. Sistem ini juga dilengkapi dengan jalur bypass yang memungkinkan gas menghindari beberapa bagian dari sistem, seperti absorber, jika diperlukan. Semua komponen ini bekerja bersama untuk memastikan bahwa proses pembakaran di PLTU berjalan efisien dan ramah lingkungan, dengan emisi yang minimal.

3.1.3 Siklus Limbah FABA



gambar 3. 4 Siklus Limbah FABA

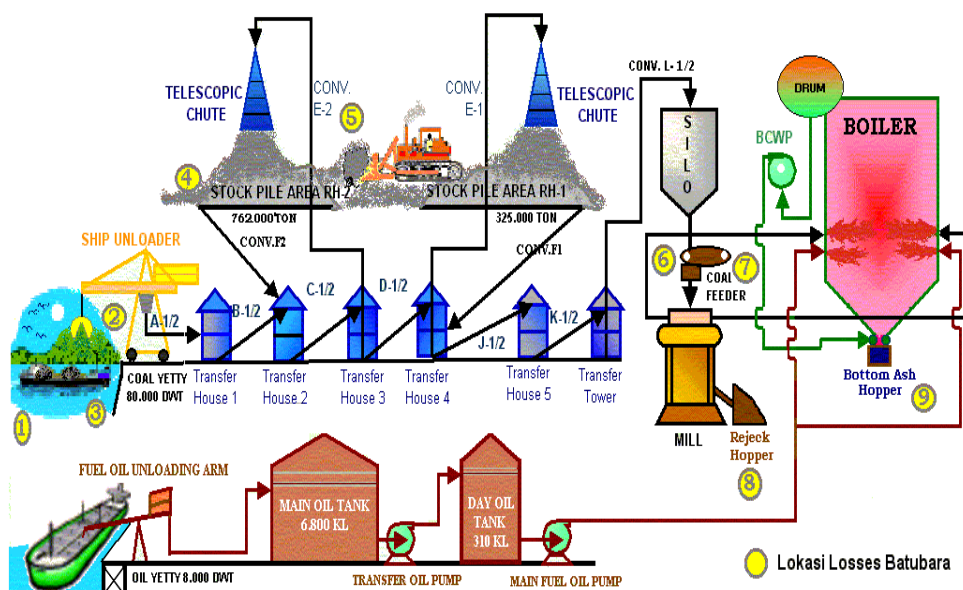
Siklus limbah FABA (Fly Ash and Bottom Ash) dalam PLTU dimulai dengan proses pembakaran batubara di dalam boiler. Ketika batubara dibakar, sebagian besar materi batubara akan terbakar sepenuhnya, tetapi ada dua jenis limbah yang dihasilkan, yaitu fly ash (abu terbang) dan bottom ash (abu dasar). Fly ash terbawa oleh gas buang yang naik ke atas, sedangkan bottom ash jatuh ke dasar boiler.

Fly ash yang terbawa oleh gas buang akan diproses dengan menggunakan Electric Precipitator (ESP), yang berfungsi untuk menangkap partikel-partikel abu yang terangkat oleh gas buang. Setelah ditangkap, fly ash akan disalurkan ke hopper dan kemudian dipindahkan ke Fly Ash Silo untuk penyimpanan sementara. Dari sini, fly ash akan dikirimkan menggunakan vacuum blower menuju fly ash truck, yang kemudian mengangkut fly ash ke ash disposal area atau area pembuangan. Area ini biasanya terletak beberapa kilometer dari PLTU, di mana fly ash akan dikelola lebih lanjut dan dibuang dengan cara yang aman.

Sementara itu, bottom ash yang jatuh ke dasar boiler akan diangkat dengan menggunakan Submerged Scraper Conveyor dan disalurkan ke Bottom Ash Silo untuk penyimpanan sementara. Setelah disimpan di silo, bottom ash akan dipindahkan menggunakan dump truck menuju area pembuangan yang sesuai.

Kedua jenis limbah ini, fly ash dan bottom ash, setelah disalurkan ke silo masing-masing, akan diangkut ke ash disposal area menggunakan truk. Di area pembuangan ini, limbah akan dikelola dengan cara yang tepat untuk mencegah pencemaran lingkungan, serta memastikan pengelolaan yang aman dan efisien. Dengan cara ini, siklus limbah FABA membantu menjaga operasional PLTU tetap berkelanjutan sambil mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

3.1.4 Siklus Bahan Bakar



gambar 3. 5 Siklus Bahan Bakar

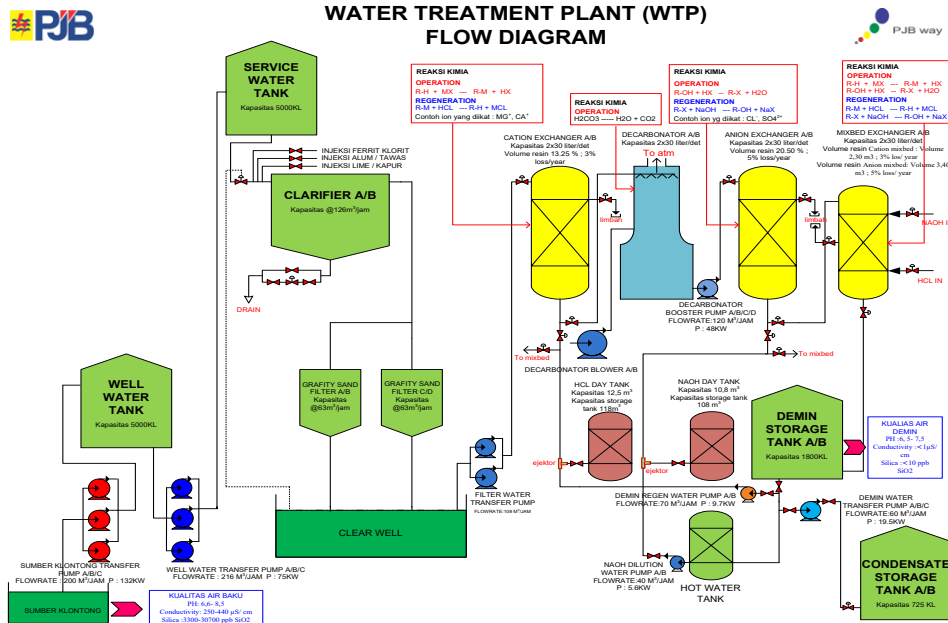
Siklus bahan bakar pada PLTU dimulai dengan proses pengangkutan batubara dari kapal ke area penyimpanan. Proses ini dimulai di coal jetty, di mana batubara yang diangkut oleh kapal dengan kapasitas 80.000 DWT dipindahkan menggunakan ship unloader ke stock pile area. Dalam diagram ini, batubara disalurkan ke dua lokasi penyimpanan, yaitu stock pile area RH-1 yang menyimpan 325.000 ton dan stock pile area RH-2 dengan kapasitas 762.000 ton.

Setelah batubara disimpan di area penyimpanan, langkah selanjutnya adalah pemindahan batubara ke silo menggunakan conveyor. Batubara tersebut kemudian diangkut melalui beberapa jalur transfer, seperti transfer house 1, 2, 3, 4, dan 5, sebelum akhirnya sampai ke coal feeder. Coal feeder berfungsi untuk mengatur jumlah batubara yang akan dimasukkan ke dalam mill untuk digiling lebih lanjut.

Setelah batubara digiling dalam mill, proses penggilingan menghasilkan dua produk: batubara yang siap dibakar dan reject (batubara yang tidak sesuai kualitasnya), yang akan dibuang ke reject hopper. Batubara yang telah digiling akan dikirim ke boiler melalui coal feeder, di mana batubara ini akan dibakar untuk menghasilkan energi panas yang mengubah air menjadi uap, yang digunakan untuk menghasilkan listrik.

Dengan demikian, siklus bahan bakar ini mencakup seluruh proses pengangkutan, penyimpanan, penggilingan, dan pembakaran batubara yang penting dalam operasi PLTU untuk menghasilkan listrik secara efisien.

3.1.5 Siklus Pengolahan Air



gambar 3. 6 Siklus Pengolahan Air

Di PLTU Paiton Unit 9, air laut digunakan sebagai sumber utama untuk keperluan proses pembangkitan listrik. Proses pengolahan air dimulai dengan pengambilan air laut yang dilakukan melalui cooling water pump untuk digunakan dalam sistem pendinginan di kondensor dan sebagai air baku dalam proses selanjutnya. Air laut yang telah diambil kemudian melalui proses desalinasi untuk menghilangkan kandungan garam dan mineral yang terdapat dalam air laut. Desalinasi dilakukan dengan teknologi seperti reverse osmosis (RO) atau multi-stage flash distillation (MSF) untuk menghasilkan air tawar yang bebas dari garam.

Setelah proses desalinasi, air tawar yang dihasilkan masih mengandung beberapa partikel dan kotoran halus, sehingga air ini disaring lebih lanjut melalui sand filter atau gravity filter untuk memastikan kebersihan air. Selanjutnya, air yang sudah bersih diproses melalui tahap demineralisasi menggunakan cation exchanger dan anion exchanger, yang berfungsi menghilangkan ion-ion mineral dari air, sehingga air tersebut menjadi sangat murni dan aman untuk digunakan dalam sistem pembangkit.

Namun, meskipun air sudah melalui proses demineralisasi, masih terdapat gas-gas terlarut, seperti oksigen dan karbon dioksida, yang dapat menyebabkan korosi pada peralatan. Oleh karena itu, air tersebut kemudian diproses di deaerator untuk menghilangkan gas terlarut tersebut. Setelah itu, air yang telah bebas dari garam, mineral, dan gas terlarut disalurkan ke Demin Storage Tank untuk disimpan sementara sebelum digunakan dalam boiler.

Air yang disimpan di Demin Storage Tank kemudian dipompa ke dalam boiler, di mana air ini dipanaskan untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi yang digunakan untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik. Selain itu, air laut juga digunakan dalam sistem pendinginan kondensor untuk mendinginkan uap yang telah digunakan, dan setelah proses pendinginan, air tersebut akan dialirkan kembali ke laut. Proses pengolahan air laut ini sangat penting untuk memastikan kualitas air yang digunakan dalam pembangkitan listrik, sehingga peralatan pembangkit dapat beroperasi dengan efisien, aman, dan bebas dari kerusakan yang disebabkan oleh kandungan garam atau mineral dalam air laut.

3.2 Dasar Teori

3.2.1 Generator

Generator adalah komponen utama dalam PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap). Fungsi utamanya adalah mengubah energi mekanik yang dihasilkan oleh turbin menjadi energi listrik. Prinsip pembangkitan energi listrik oleh generator didasarkan pada induksi elektromagnetik. Kapasitas generator PLTU di Indonesia bervariasi, disesuaikan dengan kebutuhan energi yang harus dipenuhi pada saat itu.



gambar 3. 7 Generator

Konstruksi generator PLTU menggunakan medan magnet putar yang mempermudah penghubungan energi listrik keluar dari generator, karena titik terminal penyambungan terletak pada stator. Komponen utama generator meliputi casing (frame atau rangka), stator (inti dan kumparan), rotor, dan eksiter. Pada PLTU Paiton Unit 9, digunakan generator dengan kapasitas 660 MW dan tegangan 20 kV untuk mendukung pembangkitan listrik yang efisien dan handal.

3.2.2 Boiler

Boiler adalah komponen utama dalam sistem PLTU yang berfungsi mengubah air (feed water) menjadi uap panas dengan bantuan panas dari proses pembakaran batu bara. Uap panas ini, yang disebut sebagai superheated steam, digunakan untuk memutar turbin. Secara konstruksi, boiler terdiri dari pipa-pipa yang disusun berjajar membentuk dinding persegi. Di bagian tengah boiler terdapat ruang kosong yang disebut furnace, tempat terjadinya pembakaran batu bara.

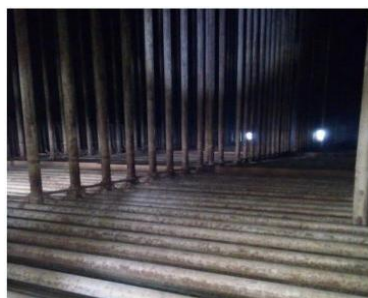


gambar 3. 8 Boiler

Berikut adalah bagian-bagian penting dalam boiler:

A. Ekonomizer

Ekonomizer adalah alat yang digunakan untuk memanaskan air hingga mendekati titik jenuh sebelum masuk ke steam drum. Proses pemanasan ini memanfaatkan gas panas sisa pembakaran yang telah diserap pada pipa-pipa boiler di furnace, superheater, dan reheater. Ekonomizer diletakkan pada ujung boiler sebelum gas panas dibuang keluar untuk menghindari perpindahan panas yang terlalu besar dan mencegah overheating yang dapat merusak pipa-pipa ekonomizer. Ekonomizer juga penting untuk menghindari thermal shock ketika air masuk ke steam drum, sekaligus meningkatkan efisiensi dengan memanfaatkan gas panas.



gambar 3. 9 ekonomizer

B. Steam Drum

Steam drum adalah penampung uap jenuh hasil pemanasan air dan air pengisi. Steam drum dilengkapi dengan separator yang berfungsi memisahkan uap jenuh dari butiran air. Uap yang lolos dari pemisahan ini kemudian dialirkan ke superheater untuk dipanaskan lebih lanjut. Air pengisi yang masuk ke steam drum ditempatkan di bagian bawah yang dekat dengan saluran menuju downcomer, di mana suhunya relatif lebih dingin.



gambar 3. 10 Steam Drum

C. Superheater

Superheater berfungsi mengubah uap air jenuh menjadi uap panas lanjut. Uap yang telah dipisahkan dari steam drum masih berupa uap jenuh atau uap basah. Jika langsung digunakan untuk memutar turbin, uap ini dapat menyebabkan kerusakan. Oleh karena itu, uap basah ini harus dipanaskan lagi di superheater agar menjadi uap panas lanjut (superheated steam), yang kemudian digunakan untuk memutar turbin.



gambar 3. 11 Superheater

D. Reheater

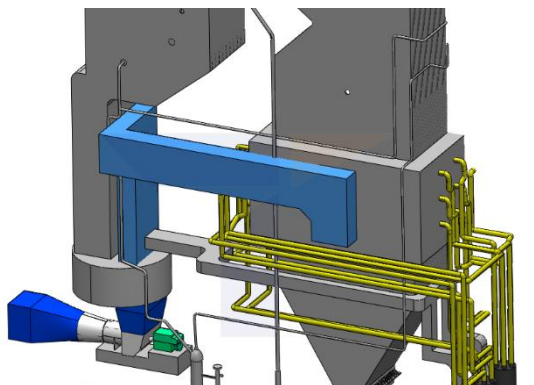
Pada turbin uap skala besar, terdapat tiga bagian utama: High Pressure, Intermediate Pressure, dan Low Pressure. Reheater adalah susunan pipa pemanas yang digunakan untuk memanaskan ulang uap dari keluaran turbin HP (High Pressure). Setelah pemanasan ulang, uap ini digunakan untuk memutar turbin pada bagian Intermediate. Reheater juga berfungsi untuk meningkatkan efisiensi sistem PLTU.



gambar 3. 12 Reheater

E. Air Preheater

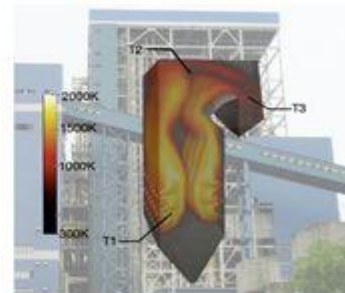
Air Preheater adalah komponen yang digunakan untuk memanaskan udara primer dan sekunder dengan memanfaatkan panas dari gas buang. Udara yang telah dipanaskan ini kemudian dialirkan ke Pulverizer (Mill) bersama dengan serbuk batu bara untuk kemudian dibakar di furnace.



gambar 3. 13 Air Preheater

F. Furnace

Furnace adalah tempat proses pembakaran di mana terdapat empat syarat pembakaran: bahan bakar, oksigen, panas, dan reaksi kimia. Agar pembakaran di dalam boiler bekerja dengan efisien, diperlukan tambahan syarat, seperti turbulensi dan waktu pembakaran yang cukup. Proses pembakaran dalam furnace dimulai dengan bahan bakar berupa solar untuk melakukan start-up, yang disempotkan menggunakan alat semacam spark plug (busi).



gambar 3. 14 Furnace

3.2.3 Turbin Uap

Turbin uap adalah perangkat yang mengubah energi potensial uap menjadi energi kinetik, yang kemudian diubah menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran poros turbin. Poros turbin terhubung langsung dengan mekanisme yang digerakkan, dalam hal ini berupa generator. Turbin uap terdiri dari tiga bagian utama: High Pressure (HP), Intermediate Pressure (IP), dan Low Pressure (LP).



gambar 3. 15 Turbin Uap

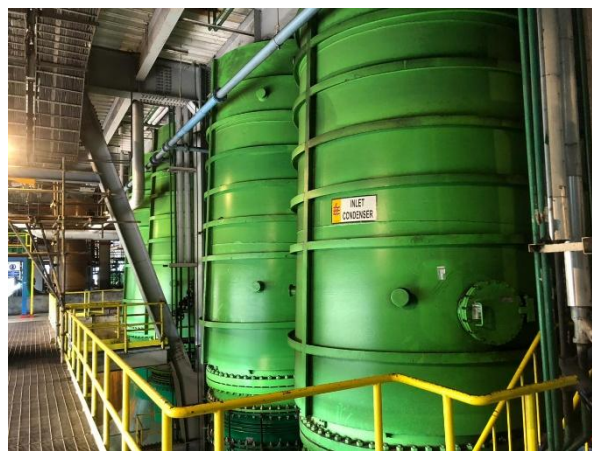
Komponen-komponen turbin uap antara lain:

- **Casing**
 - Berfungsi sebagai penutup utama untuk bagian-bagian turbin uap dan menjaga agar turbin tetap tahan lama.
- **Rotor**
 - Bagian turbin yang berputar. Rotor terdiri dari dua bagian:
 - **Rotor Shaft:** Tempat pemasangan cakram-cakram sepanjang sumbu poros turbin.
 - **Rotor Blades:** Alat penerima gaya dari energi kinetik uap.
- **Cakram**
 - Tempat untuk memasang sudu-sudu secara radial di antara poros.
- **Nosel**
 - Berfungsi sebagai media ekspansi uap yang mengubah energi potensial menjadi energi kinetik.
- **Bearing**
 - Penyokong kedua ujung poros dan juga penerima beban yang ditimbulkan selama putaran turbin.
- **Seal**
 - Dipasang di sekitar poros untuk mencegah kebocoran uap dan memastikan efisiensi turbin.
- **Kopling**
 - Penghubung antara turbin uap dan mekanisme yang digerakkan oleh turbin, seperti generator, untuk mentransfer energi mekanik.

3.2.4 Kondensor

Kondensor adalah alat penukar panas yang digunakan untuk mengkondensasikan uap sebagai fluida kerja. Pada sistem pembangkit tenaga uap, fungsi utama kondensor adalah mengubah exhaust steam dari turbin menjadi fase cair (liquid), agar dapat dipompakan kembali menuju boiler oleh BFP (Boiler Feed Pump).

Kondensor permukaan (Surface Condenser) adalah jenis kondensor yang prinsip kerjanya memisahkan cairan pendingin dan steam yang didinginkan. Steam masuk ke dalam sisi shell melalui Steam Inlet Connection pada bagian atas kondensor. Kemudian, steam bersinggungan dengan pipa-pipa yang memiliki suhu rendah, yang menyebabkan suhu steam turun dan terjadi proses kondensasi. Proses kondensasi ini menghasilkan kondensat, yang kemudian terkumpul di hotwell. Kondensat yang terkumpul ini akan dipindahkan ke exhaust kondensat menggunakan pompa kondensat.



gambar 3. 16 Kondensor

3.2.5 Ship Unloader

Ship Unloader adalah peralatan utama dalam proses pembongkaran batu bara dari kapal tongkang ke stockpile (sistem unloading). Proses kerja dari ship unloader dimulai dengan mengambil batu bara dari kapal pengangkut menggunakan grab, kemudian material batu bara tersebut di-unload ke hopper ship unloader. Setelah itu, batu bara dipindahkan melalui belt



gambar 3. 17 Ship Unloader

3.2.6 Belt Conveyor

Belt conveyor adalah salah satu peralatan utama dalam sistem coal handling yang berfungsi untuk mentransmisikan batu bara dari area loading/unloading ke silo atau untuk mengangkat batu bara dari coal yard menuju boiler bunker.

Terdapat dua mode yang digunakan dalam proses loading dari coal yard, yaitu:

1. Menggunakan stacker reclaimer
2. Menggunakan reclaimer hopper

Kedua mode ini digunakan untuk transportasi batu bara dari coal yard menuju Tower Transfer 1 (TT1).

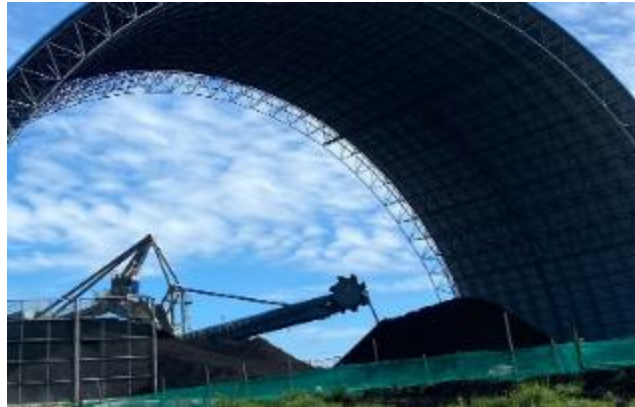


gambar 3. 18 Belt Conveyor

3.2.7 Stacker Reclaimer

Stacker Reclaimer (SR) adalah alat yang digunakan untuk mengelola batu bara di Coal Yard. Fungsinya meliputi:

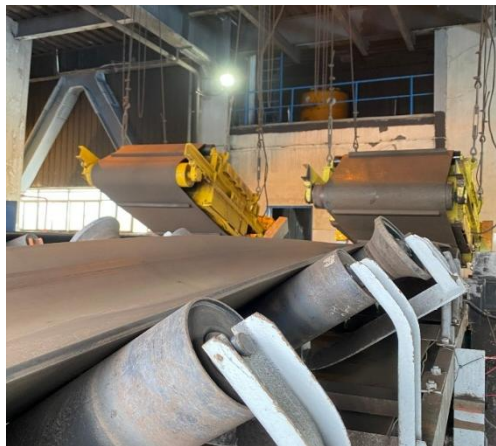
1. Stacking: Mencurahkan batu bara (yang dibongkar oleh ship unloader) melalui belt conveyor ke Coal Yard.
2. Reclaiming: Mengambil batu bara dari Coal Yard dan memindahkannya ke coal bunker.



gambar 3. 19 Stacker Reclaimer

3.2.8 Magnetic Separator

Magnetic Separator adalah peralatan pendukung dalam proses loading/unloading batu bara yang berfungsi untuk menangkap dan memisahkan material asing, seperti besi, logam, dan benda-benda lainnya yang ikut terbawa bersama batu bara.



gambar 3. 20 Magnetic Separator

3.2.9 Coal Feeder

Coal Feeder adalah peralatan utama pada PLTU yang berfungsi untuk mengatur laju batu bara dari coal bunker/silo menuju ke mill/pulverizer untuk dihaluskan. Coal feeder bertugas untuk mengatur jumlah batu bara yang masuk ke mill sesuai dengan kebutuhan bahan bakar yang digunakan dalam boiler, atau berfungsi sebagai pengatur laju volume batu bara. Kebutuhan bahan bakar sangat bergantung pada besarnya daya yang dibangkitkan oleh pembangkit.



gambar 3. 21 Coal Feeder

3.2.10 Coal Bunker (Silo)

Silo adalah bunker tempat menampung batu bara di instalasi yang kemudian digunakan sebagai bahan bakar di boiler. Coal silo dapat berbentuk kotak atau tabung dengan kerucut di bagian bawah, dilengkapi dengan struktur pendukung, platform, hand rail, dan tangga.

Pengisian silo dilakukan menggunakan Belt Conveyor yang terhubung dengan Tripper, dan pengoperasiannya diawasi oleh operator di Coal Handling Control Building (CHCB). Dari silo, batu bara dipindahkan ke Pulverizer(mill) menggunakan Coal Feeder. Batu bara yang telah dipulverisasi ini kemudian digunakan untuk pembakaran di boiler.



gambar 3. 22 Coal Bunker(Silo)

3.2.11 Pulverizer (Mill)

Pulverizer atau mill adalah mesin yang berfungsi untuk menghancurkan bongkahan batu bara menjadi serbuk halus. Serbuk batu bara ini kemudian dialirkan menuju furnace bersama dengan udara primer dari PA Fan untuk dibakar. Fungsi lain dari mill adalah untuk mengeringkan batu bara, memaksimalkan proses pembakaran, serta menyaring batu bara untuk memastikan bahwa batu bara yang masuk ke boiler benar-benar halus dan siap untuk dibakar secara efisien.



gambar 3. 23 Pulverizer (Mill)

3.2.12 Primary Air Fan (PA Fan)

Primary Air Fan (PA Fan) atau kipas udara primer memiliki dua fungsi utama:

1. Memberikan udara ke mill pulverizer dengan temperatur yang sesuai untuk mengeringkan serbuk batu bara, agar tidak menggumpal.
2. Membawa serbuk batu bara yang telah dikeringkan melalui pipa ke furnace (ruang bakar). Aliran udara primer yang panas masuk ke mill dengan kecepatan tinggi, sehingga partikel-partikel serbuk batu bara yang halus dapat terbawa oleh arus udara. Arus ini mengalir melalui classifier, kemudian masuk ke pipa dan dibawa ke furnace untuk pembakaran.



gambar 3. 24 Primary Air Fan

3.2.13 Forced Draft Fan (FD Fan)

Pada sistem boiler balanced draft atau pressurized, Forced Draft Fan (FD Fan) diperlukan untuk memasok udara pembakaran ke ruang bakar. Pada boiler pressurized, FD fan juga berfungsi untuk mendorong atau membuang gas pembakaran melalui boiler dan mengeluarkannya melalui cerobong.

Demikian juga pada boiler balanced draft, FD fan digunakan untuk memasok udara pembakaran ke ruang bakar. Namun, untuk membuang atau menarik gas pembakaran (gas buang) melalui boiler dan keluar melalui cerobong, digunakan Induced Draft Fan (ID Fan).



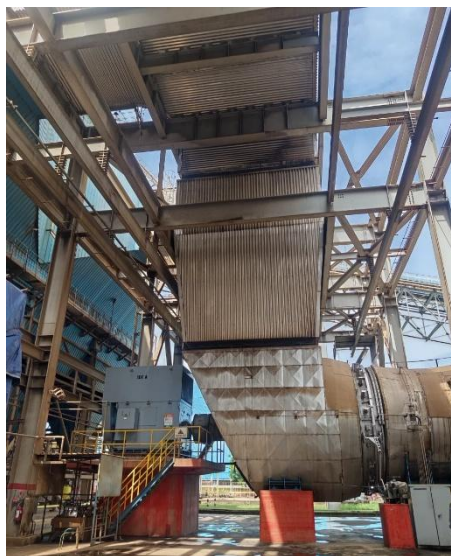
gambar 3. 25 Forced Draft Fan (FD Fan)

3.2.14 Induced Draft Fan (ID Fan)

Induced Draft Fan (ID Fan) digunakan untuk menarik gas buang melewati permukaan pemindah panas di boiler dan saluran pembuang, kemudian mendorongnya ke atmosfer melalui cerobong. Fungsi utama ID Fan adalah untuk menjaga agar tekanan ruang bakar selalu sedikit lebih rendah dari tekanan atmosfer.

Secara sekilas, bentuk dan ukuran ID Fan mirip dengan Forced Draft Fan (FD Fan). Namun, ID Fan menangani gas panas dan dilengkapi dengan inlet damper atau vane yang dapat diatur untuk mengontrol jumlah gas yang ditangani.

Kapasitas ID Fan biasanya lebih besar dibandingkan dengan FD Fan untuk satu unit boiler. Ukuran fan ini harus cukup besar untuk menangani aliran gas pada laju pembakaran maksimum boiler, ditambah dengan kemungkinan adanya kebocoran udara pada air heater.

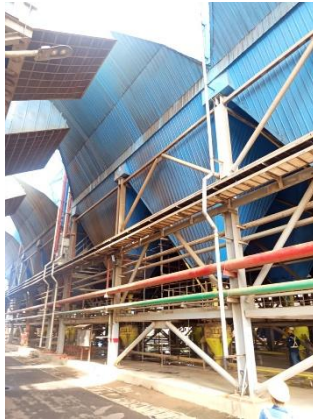


gambar 3. 26 Induced Draft Fan (ID Fan)

3.2.15 Electrostatic Precipitator (ESP)

Electrostatic Precipitator (ESP) adalah alat penting dalam PLTU yang berfungsi untuk menangkap abu (ash collection) pada industri, dengan tujuan mengurangi polusi yang ditimbulkan oleh hasil pembakaran batu bara dalam furnace.

Prinsip kerja ESP adalah gas buang yang keluar dari furnace dialirkan melalui inlet ESP, kemudian dilewatkan melalui sistem collecting plate yang telah diberi muatan listrik. Muatan listrik ini menyebabkan abu menempel pada dinding collecting plate. Setelah itu, pengetukan dilakukan oleh rapping system, yang menyebabkan abu jatuh ke dalam hopper. Dengan proses ini, gas buang menjadi bersih dan terpisah dari abu, dan gas tersebut akhirnya keluar melalui stack.



gambar 3. 27 Electrostatic Precipitator (ESP)

3.2.16 Cerobong Uap (Stack)

Stack adalah saluran udara (cerobong) yang berfungsi untuk mengalirkan gas hasil pembakaran (flue gas) ke atmosfer. Temperatur flue gas sebelum terbangun ke atmosfer dijaga agar tidak melebihi 160°C, untuk mencegah kerusakan lingkungan atau merusak lapisan ozon.



gambar 3. 28 Cerobong Uap (Stack)

3.2.17 Transformator

Transformator adalah alat listrik yang berfungsi untuk menyalurkan daya listrik dengan mengubah tegangan dari tinggi ke rendah, atau sebaliknya. Dengan kata lain, transformator berfungsi sebagai pengubah tegangan arus bolak-balik dari satu tingkat tegangan ke tingkat tegangan lainnya, berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik.

Pada dasarnya, sebuah transformator terdiri dari dua lilitan, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder, yang dililitkan pada sebuah inti besi (core). Prinsip kerja transformator didasarkan pada teori bahwa ketika arus listrik bolak-balik mengalir melalui kumparan primer yang mengelilingi inti besi, inti besi tersebut akan berubah menjadi magnet. Jika magnet tersebut dikelilingi oleh kumparan sekunder, maka akan timbul beda tegangan di kedua ujung kumparan sekunder, yang menyebabkan terjadinya Gaya Gerak Listrik (GGL).



gambar 3. 29 Transformator

3.2.18 Sistem Proteksi

Sistem Proteksi atau relay proteksi adalah komponen yang berfungsi untuk mengamankan peralatan (equipment) dalam sistem tenaga listrik, sehingga dapat meminimalisir kerusakan saat terjadi gangguan (fault). Sistem proteksi memiliki kemampuan untuk mendeteksi gangguan dan segera mengatasinya. Beberapa contoh relay proteksi antara lain relay arus lebih, relay diferensial, relay daya balik, relay frekuensi, dan lain-lain.

Fungsi-fungsi utama relay proteksi dalam sistem tenaga listrik antara lain:

1. Mengurangi kerusakan pada peralatan akibat gangguan atau kondisi operasi sistem yang tidak normal.
2. Mempersempit area yang terganggu, sehingga gangguan tidak menyebar ke bagian sistem yang lebih luas.
3. Mengamankan manusia dari bahaya yang ditimbulkan oleh tenaga listrik.
4. Memberikan sinyal alarm untuk melepas PMT (Peralatan Melindungi Tenaga) dengan tujuan mengisolasi gangguan atau kondisi tidak normal, seperti beban lebih, tegangan rendah, kenaikan suhu, dan sebagainya.



gambar 3. 30 Sistem Proteksi

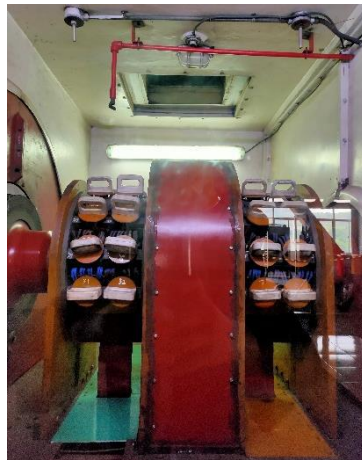
3.2.19 Eksitasi

Eksitasi atau penguatan medan adalah bagian yang penting dalam sebuah generator sinkron. Eksitasi pada generator sinkron merupakan pemberian arus searah (DC) pada belitan medan yang terdapat pada rotor, untuk menghasilkan medan magnet yang diperlukan dalam pembentukan energi listrik.

Berdasarkan prinsip elektromagnet, apabila suatu konduktor yang berupa kumparan dialiri arus searah, kumparan tersebut akan menjadi magnet, sehingga menghasilkan fluks magnet. Eksitasi pada generator bertujuan untuk menjaga tegangan terminal tetap konstan, sekaligus merespons perubahan beban yang tiba-tiba.

Sistem eksitasi dibagi menjadi dua jenis:

1. Eksitasi dengan sikat (brush excitation)
2. Eksitasi tanpa sikat (brushless excitation)



gambar 3. 31 Eksitasi

3.2 Metode Penelitian

Metodologi penelitian ini akan menjelaskan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis proses produksi listrik dan operasional PLTU Paiton Unit 9. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang melibatkan observasi langsung terhadap sistem di lapangan, serta analisis terhadap data teknis yang diperoleh dari PLTU. Langkah-langkah metodologinya adalah sebagai berikut:

1. Observasi Proses Produksi

Penelitian dimulai dengan observasi terhadap siklus-siklus yang terjadi di PLTU Paiton Unit 9, meliputi siklus air dan uap, siklus udara dan gas, serta siklus bahan bakar dan limbah. Data teknis akan dikumpulkan melalui kunjungan lapangan dan pengukuran langsung pada setiap komponen yang terlibat dalam pembangkitan listrik.

2. Wawancara dengan Pihak Terkait

Wawancara akan dilakukan dengan operator dan teknisi di PLTU untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai praktik operasional, perawatan, dan pemeliharaan peralatan. Data ini akan digunakan untuk mengidentifikasi tantangan dan potensi perbaikan dalam proses pembangkitan.

3. Analisis Data

Data yang dikumpulkan akan dianalisis untuk memahami efisiensi setiap siklus dalam sistem pembangkitan listrik, serta dampaknya terhadap keberlanjutan operasional dan pengelolaan lingkungan. Analisis ini akan dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik untuk mengidentifikasi hubungan antara berbagai parameter operasional.

4. Evaluasi Kinerja dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis, evaluasi akan dilakukan untuk menilai kinerja keseluruhan PLTU Paiton Unit 9. Rekomendasi akan diberikan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan dari operasional pembangkit listrik.

3.4 Alat yang Digunakan

Dalam penelitian ini, berbagai alat teknis digunakan untuk mendukung pengujian dan analisis sistem kelistrikan serta kinerja peralatan di PLTU Paiton Unit 9. Berikut adalah alat-alat yang digunakan:

1. **Multi Meter**

Alat ini digunakan untuk mengukur berbagai parameter kelistrikan seperti tegangan, arus, dan resistansi. Avo meter ini merupakan alat yang penting untuk memastikan kestabilan dan keandalan parameter kelistrikan dalam sistem pembangkitan listrik.

2. **Tang Ampere**

Digunakan untuk mengukur arus listrik yang mengalir melalui konduktor tanpa harus memutuskan sirkuit. Alat ini sangat berguna dalam memonitor arus pada sistem kelistrikan di berbagai komponen PLTU.

3. **Insulation Tester**

Alat ini berfungsi untuk menguji ketahanan isolasi pada kabel dan peralatan listrik lainnya, guna memastikan bahwa sistem kelistrikan tidak mengalami kebocoran arus dan dapat beroperasi dengan aman.

4. **Ground Fault Locator**

Digunakan untuk mendeteksi masalah pada sistem grounding dan memastikan bahwa semua peralatan yang terhubung ke tanah memiliki sistem pembumian yang efektif. Alat ini sangat penting untuk menghindari bahaya yang disebabkan oleh gangguan kelistrikan.

5. **ISA DRTS 66 Relay Tester**

Alat ini digunakan untuk menguji kondisi dan kinerja relay yang ada di dalam sistem pembangkit listrik. Pengujian ini penting untuk memastikan bahwa relay berfungsi dengan baik dan dapat merespons gangguan atau perubahan pada sistem kelistrikan.

6. **H2 Gas Tester**

Digunakan untuk mendeteksi adanya gas hidrogen (H_2) di area pembangkit listrik. Mengingat gas hidrogen dapat berpotensi menjadi bahaya, alat ini membantu memonitor konsentrasi gas untuk menjaga keselamatan operasional.

Pencantuman alat-alat ini dalam penelitian bertujuan untuk mendokumentasikan perangkat yang digunakan dalam pengujian, serta memastikan bahwa data yang dikumpulkan valid dan sesuai dengan standar keselamatan dan efisiensi yang berlaku di industri pembangkitan listrik.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Generator Dan Sistem Proteksinya

4.1.1 Deskripsi Umum Generator PLTU Paiton Unit 9

Generator yang digunakan pada PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Paiton Unit 9 adalah generator sinkron tiga fasa yang diproduksi oleh *Harbin Electric Machinery Co., Ltd.* Generator ini memiliki kapasitas rating sebesar 776 MVA (Mega Volt Ampere) dan daya aktif sebesar 660 MW (Mega Watt). Generator dengan spesifikasi seperti ini umumnya digunakan pada pembangkit tenaga listrik berkapasitas besar, seperti PLTU, yang memerlukan daya yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan sistem kelistrikan yang lebih luas.

Generator sinkron adalah jenis generator yang beroperasi pada kecepatan yang tetap, tergantung pada frekuensi sistem kelistrikan dan jumlah kutub yang dimiliki oleh generator tersebut. Generator sinkron memproduksi arus bolak-balik (AC) dengan jumlah fase tertentu, dalam hal ini adalah tiga fasa, yang umum digunakan dalam sistem kelistrikan industri karena efisiensinya dalam mentransfer daya.

Beberapa karakteristik penting dari generator sinkron pada PLTU Paiton Unit 9 adalah:

- Tegangan Nominal: Generator ini beroperasi pada tegangan nominal 20 kV (kilovolt), yang menunjukkan besarnya tegangan output dari generator. Tegangan nominal ini adalah nilai tegangan yang diharapkan dapat dipertahankan selama operasi normal.
- Kecepatan Putar: Kecepatan rotasi generator adalah 3000 rpm (revolutions per minute), yang merupakan kecepatan putar ideal untuk generator sinkron yang menghasilkan frekuensi 50 Hz pada sistem kelistrikan. Kecepatan ini merupakan kecepatan tetap yang harus dipertahankan oleh generator sinkron untuk menjaga kestabilan frekuensi listrik yang dihasilkan.
- Frekuensi: 50 Hz adalah frekuensi standar yang digunakan dalam sistem kelistrikan di sebagian besar negara, termasuk Indonesia. Frekuensi ini adalah jumlah siklus arus bolak-balik per detik dan merupakan parameter penting untuk kestabilan jaringan listrik.

4.1.2 Sistem Proteksi Pada Generator Pltu Paiton Unit 9

Mengoperasikan generator dengan kapasitas besar seperti yang terdapat pada PLTU Paiton Unit 9 membutuhkan sistem proteksi yang canggih dan handal. Proteksi pada generator bertujuan untuk melindungi generator dan peralatan kelistrikan lainnya dari kerusakan yang disebabkan oleh berbagai jenis gangguan.

Proteksi pada generator ini menjadi sangat krusial mengingat besarnya daya yang dihasilkan (660 MW). Gangguan pada sistem eksitasi maupun pada bagian kelistrikan lainnya dapat menyebabkan kerusakan serius yang tidak hanya mempengaruhi kinerja generator, tetapi juga dapat memengaruhi kestabilan sistem kelistrikan secara keseluruhan. Beberapa risiko yang dapat ditimbulkan jika proteksi tidak berfungsi dengan baik antara lain:

- Kerusakan pada Isolasi Kumpanan Stator: Isolasi kumpanan stator berfungsi untuk menjaga agar arus listrik yang mengalir tidak terjadi hubungan pendek antar bagian kumpanan yang berbeda. Kerusakan pada isolasi ini dapat menyebabkan kebocoran arus atau bahkan hubungan pendek yang dapat merusak kumpanan stator secara permanen.
- Stres Mekanis pada Poros Rotor: Jika terjadi gangguan, misalnya kegagalan dalam sistem eksitasi atau peningkatan tegangan yang berlebihan, maka rotor dapat mengalami stres mekanis yang berisiko menyebabkan kerusakan fisik pada bagian poros rotor generator. Kerusakan pada rotor akan mempengaruhi kemampuan generator untuk berputar dengan lancar dan dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang.

Beberapa jenis gangguan yang perlu diwaspadai pada generator PLTU, antara lain:

1. Gangguan Arus Lebih (Overcurrent): Terjadi jika arus yang mengalir melebihi nilai nominal yang dapat diterima oleh generator, yang dapat menyebabkan pemanasan berlebih dan kerusakan pada komponen-komponen kelistrikan.
2. Gangguan Tegangan Lebih (Overvoltage): Kenaikan tegangan yang melebihi batas nominal dapat menyebabkan kerusakan pada isolasi kumpanan stator atau peralatan lainnya yang terhubung ke generator.

3. Gangguan dalam Sistem Eksitasi: Eksitasi yang tidak stabil atau gangguan pada sistem pengaturan eksitasi dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam arus dan tegangan yang dihasilkan oleh generator, yang berisiko menyebabkan kerusakan permanen pada generator.
4. Gangguan Hubung Singkat (Short Circuit): Gangguan ini terjadi ketika ada hubungan langsung antara dua titik yang memiliki potensial berbeda, yang menyebabkan arus besar mengalir dalam waktu singkat dan dapat merusak generator jika tidak segera diatasi.

Sistem proteksi pada generator ini mengandalkan berbagai proteksi untuk menghindari atau memitigasi efek dari gangguan-gangguan tersebut. Beberapa sistem proteksi yang umum diterapkan pada generator besar, termasuk yang ada di PLTU Paiton Unit 9, adalah:

- Proteksi Diferensial Generator: Digunakan untuk mendeteksi perbedaan arus antara sisi terminal dan sisi netral generator. Jika ada perbedaan arus yang melebihi batas seting, proteksi ini akan segera memutuskan sambungan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.
- Proteksi Overvoltage: Memantau tegangan output dari generator dan memutuskan sambungan jika tegangan melebihi ambang batas yang telah ditentukan.
- Proteksi Overcurrent: Mendeteksi jika arus yang mengalir melalui generator melebihi kapasitas yang dapat diterima.
- Proteksi Termal: Memantau suhu generator dan menghentikan operasi jika suhu melebihi batas aman.
- Proteksi Grounding: Melindungi sistem jika ada masalah pada sistem grounding yang dapat menyebabkan arus bocor.

4.2 Hasil Analisa Proteksi Over voltage dan Proteksi Diferensial

4.2.1 Proteksi over voltage generator

A. TUJUAN DAN KEGUNAAN PROTEKSI OVER VOLTAGE GENERATOR

Proteksi over voltage pada generator adalah salah satu sistem proteksi yang dirancang untuk melindungi generator dari kerusakan yang disebabkan oleh tegangan lebih (over voltage). Tegangan lebih ini dapat terjadi ketika tegangan yang dihasilkan oleh generator melebihi batas nominal yang telah ditetapkan, yang dapat menyebabkan kerusakan pada komponen-komponen kelistrikan seperti isolasi kumparan stator, sistem eksitasi, dan peralatan lainnya yang terhubung ke generator.

Proteksi ini bertujuan untuk:

1. Mencegah kerusakan pada generator akibat tegangan lebih yang berlebihan, terutama pada kondisi darurat seperti load rejection (pelepasan beban tiba-tiba) yang dapat menyebabkan kenaikan tegangan dan putaran turbin secara drastis.
2. Menjaga kestabilan sistem kelistrikan dengan memutuskan sambungan generator dari sistem jika tegangan melebihi batas yang telah ditetapkan, sehingga mencegah dampak kerusakan meluas ke peralatan lain.
3. Melindungi komponen kelistrikan yang lebih sensitif terhadap tegangan tinggi, seperti isolasi kumparan stator, transformator unit, dan peralatan kontrol yang terhubung ke generator.

Proteksi over voltage bekerja dengan cara mendeteksi adanya peningkatan tegangan pada terminal generator melalui Potential Transformer (PT) yang menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder yang aman bagi relay. Relay proteksi akan terus memonitor tegangan ini. Jika tegangan yang terukur melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu, proteksi akan bekerja untuk memutuskan sambungan generator dari sistem untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.

Jika proteksi over voltage gagal berfungsi dengan baik, beberapa akibat yang dapat terjadi adalah:

- Kerusakan pada Isolasi Kumparan Stator: Tegangan lebih dapat menyebabkan tekanan dielektrik berlebih pada isolasi, yang dapat memicu partial discharge, kerusakan isolasi, dan pada akhirnya menyebabkan hubung singkat antar belitan atau fasa ke tanah yang dapat merusak inti stator.
- Kerusakan pada Sistem Eksitasi dan AVR: Tegangan tinggi dapat merusak komponen elektronika daya pada sistem eksitasi, termasuk dioda, thyristor, dan sistem kontrol AVR (Automatic Voltage Regulator), yang pada gilirannya dapat menyebabkan hilangnya kendali tegangan generator.
- Overspeed pada Turbin: Kenaikan tegangan akibat load rejection biasanya disertai dengan kenaikan putaran turbin (overspeed). Jika proteksi over voltage gagal trip, turbin dapat mengalami over speed yang berpotensi menyebabkan kerusakan mekanis serius pada sudu-sudu turbin dan bantalan.
- Stres pada Peralatan Listrik Lainnya: Tegangan tinggi yang tidak segera diputus dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan listrik lain yang terhubung dengan generator, seperti transformator unit (generator transformer), kabel daya, dan peralatan switchyard lainnya yang mungkin tidak didesain untuk menahan tegangan setinggi itu dalam waktu lama.

B. HASIL SETTING DAN PENGUJIAN PROTEKSI OVER VOLTAGE GENERATOR

Generator Over Voltage Protection

Setting :

V_OV1_Gen : 143 V = 82.56 Vln
 t_OV1_Gen : 0.1 s
 TrpLog_OV1_Gen : 0071

Terminal Injeksi :

Terminal side : U phase = 1UD 1, 2, 3, 4

Terminal Tes Contact :

1PD13 - 1TLP7(2) --> Kontak TJ3 di set enable

A. Pick Up & Time Test

Phase	Injection (V)		Time (s)	*Acceptance		Result
	Terminal Side	Neutral side		Voltage (V)	Time (s)	
Over Voltage Test (Op_OV1_Gen action)						
A	81.9 < 0°	-	0.1328	80.49 - 84.62	0.059 - 0.141	Voltage = OK Time = OK
B	81.9 < 240°	-				
C	81.9 < 120°	-				

*Acceptance value berdasarkan dokumen "RCS985G Generator Protection Instruction Manual"

gambar 4. 1 Data seting Proteksi Over voltage

Berdasarkan data setting dan hasil uji proteksi over voltage (OV1_Gen) pada generator 20 kV PLTU Paiton, dapat dilakukan analisis untuk menentukan tegangan Potential Transformer (PT) yang terpasang serta memastikan kesesuaian setting proteksi. Dari data yang tersedia, diketahui bahwa setting over voltage tahap pertama (V_OV1_Gen) adalah 143 V dengan waktu tunda 0,1 detik. Sementara itu, dari hasil pengujian pick up, relay memberikan respon trip pada tegangan injeksi 81,9 V dengan waktu 0,1328 detik, yang masih berada dalam rentang acceptance yaitu tegangan antara 80,49 V hingga 84,62 V dan waktu antara 0,059 hingga 0,141 detik.

Untuk menentukan tegangan PT, perlu dilakukan analisis terhadap rasio transformasi yang digunakan. Berdasarkan standar kelistrikan yang umum diterapkan di Indonesia, khususnya pada pembangkit listrik seperti PLTU Paiton, PT untuk generator 20 kV biasanya menggunakan rasio 20.000 V / 100 V atau $20.000 \text{ V} / \sqrt{3} : 100 \text{ V} / \sqrt{3}$, yang menghasilkan rasio 200:1. Rasio ini merupakan standar industri karena tegangan sekunder 100 V merupakan nilai nominal yang umum digunakan sebagai input relay proteksi. Dengan asumsi rasio PT 200:1, maka setting over voltage 143 V pada sisi sekunder setara dengan tegangan primer sebesar 143 V dikalikan 200, yaitu 28.600 V atau 28,6 kV. Nilai ini menunjukkan bahwa proteksi akan aktif ketika tegangan generator mencapai 28,6 kV atau sekitar 143% dari tegangan nominal 20 kV.

Apabila mengacu pada hasil uji pick up di mana relay bereaksi pada tegangan injeksi 81,9 V, maka dengan rasio PT yang sama (200:1), tegangan primer yang setara adalah $81,9 \text{ V} \times 200 = 16.380 \text{ V}$ atau 16,38 kV. Namun perlu dipahami bahwa dalam prosedur pengujian, teknisi biasanya menaikkan tegangan secara bertahap dari nilai di bawah setting hingga mencapai titik pick up, sehingga nilai 81,9 V tersebut adalah tegangan saat relay mulai mendeteksi kondisi over voltage, bukan nilai setting yang dimasukkan ke relay. Dengan demikian, setting 143 V tetaplah acuan utama yang menunjukkan bahwa relay akan pickup pada tegangan tersebut.

Jika mengacu pada pertanyaan mengenai proteksi di sekitar 26 kV, maka dengan rasio PT 200:1, tegangan sekunder yang setara dengan 26 kV primer adalah $26.000 \text{ V} / 200 = 130 \text{ V}$. Artinya, jika diinginkan proteksi over voltage bekerja tepat pada 26 kV, maka setting relay harus diubah menjadi 130 V. Namun setting eksisting 143 V yang setara dengan 28,6 kV masih dalam batas wajar untuk proteksi over voltage tahap pertama, karena umumnya setting over voltage pada generator ditempatkan pada kisaran 110% hingga 130% dari tegangan nominal untuk memberikan margin pengaman terhadap fluktuasi tegangan transient.

Dari hasil pengujian yang dilakukan, relay menunjukkan kinerja yang baik dengan waktu trip 0,1328 detik yang masih dalam toleransi manual RCS985G yaitu 0,059 hingga 0,141 detik. Kontak output yang diuji yaitu 1PD13 - 1TLP7(2) juga berfungsi dengan baik sesuai dengan setting kontak TJ3 yang dienable. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PT yang terpasang kemungkinan besar adalah berrasio 200:1 (20.000/100 V) yang merupakan standar umum, dan setting proteksi over voltage 143 V setara dengan proteksi pada tegangan primer 28,6 kV. Hasil pengujian membuktikan bahwa relay bekerja sesuai dengan karakteristik yang diharapkan dan masih dalam batas toleransi yang diizinkan, sehingga proteksi dinyatakan laik operasi.

4.2.2. Proteksi Diferensial generator

A. TUJUAN DAN KEGUNAAN PROTEKSI DIFERENSIAL GENERATOR (87G)

Proteksi diferensial pada generator adalah sistem proteksi utama (main protection) yang digunakan untuk mendeteksi dan melindungi generator dari gangguan internal, seperti hubungan pendek (short circuit) antar fasa atau hubung singkat fasa ke tanah yang melibatkan belitan stator. Proteksi ini sangat penting karena dapat mendeteksi perbedaan arus yang masuk dan keluar dari generator untuk mendeteksi adanya kerusakan atau gangguan dalam sistem yang tidak terdeteksi oleh proteksi lainnya.

Prinsip kerja proteksi diferensial didasarkan pada perbandingan arus yang masuk dan keluar dari zona proteksi, yaitu antara sisi terminal generator dan sisi netral. Dalam kondisi normal atau gangguan eksternal, arus yang masuk dan keluar akan sama besar sehingga arus diferensial (I_d) bernilai nol atau sangat kecil. Namun ketika terjadi gangguan internal, akan timbul perbedaan arus yang signifikan sehingga relay akan bekerja dan memisahkan generator dari sistem.

Proteksi ini bertujuan untuk:

1. Mendeteksi gangguan internal secara cepat dan selektif, seperti hubung singkat antar belitan stator, hubung singkat fasa ke tanah, atau gangguan isolasi lainnya yang terjadi di dalam generator.
2. Mencegah kerusakan lebih lanjut pada komponen generator, seperti inti stator, belitan, dan isolasi, yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomis besar dan waktu perbaikan yang lama.
3. Mengamankan sistem tenaga listrik dari dampak gangguan internal generator, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan sistem atau kerusakan pada peralatan lain yang terhubung.
4. Memberikan selektivitas proteksi dengan membedakan antara gangguan internal yang harus segera diputus dan gangguan eksternal yang harus diatasi oleh proteksi lain.

Jika proteksi diferensial gagal berfungsi dengan baik, beberapa akibat yang dapat terjadi adalah:

- Kerusakan berat pada belitan stator: Gangguan internal yang tidak segera diputus dapat menyebabkan peleburan tembaga, kerusakan isolasi yang meluas, dan bahkan kebakaran pada generator.
- Kerusakan pada inti stator (core): Busur api akibat gangguan internal dapat melelehkan dan merusak laminasi inti stator, yang seringkali tidak dapat diperbaiki dan memerlukan penggantian stator secara total.

- Gangguan meluas ke sistem tenaga: Gangguan internal generator dapat menyuplai arus gangguan ke sistem, menyebabkan ketidakstabilan tegangan dan frekuensi, serta dapat memicu pemadaman berantai.
- Biaya perbaikan tinggi dan waktu outage panjang: Perbaikan kerusakan berat pada generator membutuhkan waktu berbulan-bulan dan biaya yang sangat besar, mengakibatkan hilangnya pendapatan dari penjualan listrik.

B. Hasil Seting Dan Pengujian Diferensial Proteksi

Generator Differential Protection (87G)

Setting :

I_Pkp_PcntDiff	: 0.20 Ie
I_InstDiff	: 4.00 Ie
Slope1_PcntDiff	: 0.05
Slope2_PcntDiff	: 0.50
TrpLog_Diff_Gen	: 0079

Terminal Injeksi :

Terminal side	: I phase = IID 1, 2, 3, 4
Neutral side	: I Neutral = IID 8, 9, 10, 11

Terminal Tes Contact :

1PD13 - 1TLP7(2) --> Kontak TJ3 di set enable

A. Pick Up & Time Test

Phase	Injection (A)		Ir (Ie)	Id (Ie)	Time (ms)	*Acceptance		Result
	Terminal Side	Neutral side				Id (Ie)	Time (ms)	
Balance Condition (No Trip action)								
IA	4.0 < 0°	4.0 < 0°	1.00	0.00	No trip	0	No Trip	Id = OK Time = OK
IB	4.0 < 240°	4.0 < 240°						
IC	4.0 < 120°	4.0 < 120°						
Percent Diff (Op_PcntDiff action)								
IA	0.810 < 0°	0.0 < 0°	0.10	0.20	31.6	0.19 - 0.21	≤ 50 ms	Id = OK Time = OK
IB	0.810 < 240°	0.0 < 240°						
IC	0.810 < 120°	0.0 < 120°						
IA	0.0 < 0°	0.807 < 0°	0.10	0.20	31.2	0.19 - 0.21	≤ 50 ms	Id = OK Time = OK
IB	0.0 < 240°	0.807 < 240°						
IC	0.0 < 120°	0.807 < 120°						
Instant Diff (Op_InstDiff action)								
IA	16.0 < 0°	0.0 < 0°	2.00	4.00	20.8	3.9 - 4.1	≤ 50 ms	Id = OK Time = OK
IB	16.0 < 240°	0.0 < 240°						
IC	16.0 < 120°	0.0 < 120°						
IA	0.0 < 0°	16.0 < 0°	2.00	4.00	20.6	3.9 - 4.1	≤ 50 ms	Id = OK Time = OK
IB	0.0 < 240°	16.0 < 240°						
IC	0.0 < 120°	16.0 < 120°						

*Acceptance value berdasarkan dokumen "RCS985G Generator Protection Instruction Manual"

gambar 4. 2 Data Seting Proteksi Diferensial

➤ Pengujian Pick Up Dan Time Tes

Proteksi differential atau proteksi perbedaan arus (87G) merupakan proteksi utama (main protection) pada generator yang berfungsi untuk mendeteksi gangguan hubung singkat internal, seperti hubung singkat antar fasa atau hubung singkat fasa ke tanah yang melibatkan belitan stator. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbandingan arus yang masuk dan keluar dari zona proteksi, yaitu antara sisi terminal generator dan sisi netral. Dalam kondisi normal atau gangguan eksternal, arus yang masuk dan keluar akan sama besar sehingga arus diferensial (I_d) bernilai nol atau sangat kecil. Namun ketika terjadi gangguan internal, akan timbul perbedaan arus yang signifikan sehingga relay akan bekerja dan memisahkan generator dari sistem.

Berdasarkan data setting yang diberikan, proteksi differential generator memiliki beberapa parameter utama. Setting arus pickup untuk elemen persen differential ($L_Pkp_PcntDiff$) adalah $0,20 I_e$, yang berarti relay akan mulai mendeteksi gangguan ketika arus diferensial mencapai 20% dari arus nominal generator (I_e). Selanjutnya terdapat setting instantaneous differential ($I_InstDiff$) sebesar $4,00 I_e$, yang merupakan elemen high-set yang akan bekerja seketika tanpa dipengaruhi karakteristik slope ketika arus diferensial sangat besar, biasanya untuk gangguan internal berat. Karakteristik slope terdiri dari $Slope1_PcntDiff$ sebesar 0,05 (5%) dan $Slope2_PcntDiff$ sebesar 0,50 (50%), yang berfungsi untuk mengakomodasi kesalahan rasio CT dan pengaruh saturasi CT pada saat arus gangguan besar atau saat terjadi arus masuk (inrush). Kode log trip untuk proteksi ini adalah $TrpLog_Diff_Gen: 0079$, yang akan tercatat pada relay ketika terjadi trip akibat gangguan differential.

Pengujian yang dilakukan meliputi tiga kondisi utama untuk memverifikasi kinerja relay. Pertama, pengujian kondisi seimbang (balance condition) di mana arus terminal dan netral dibuat sama besar yaitu 4,0 A pada masing-masing fasa dengan sudut fasa yang sesuai. Hasil pengujian menunjukkan arus restraint (I_r) sebesar $1,00 I_e$ dan arus diferensial (I_d) sebesar $0,00 I_e$, sehingga relay tidak memberikan perintah trip. Hal ini membuktikan bahwa relay tidak salah operasi pada kondisi normal atau gangguan eksternal.

Kedua, pengujian elemen persen differential (percent differential) dilakukan dengan menginjeksikan arus pada sisi terminal sebesar 0,810 A pada masing-masing fasa, sementara sisi netral tidak diinjeksi (0 A). Kondisi ini mensimulasikan gangguan internal di mana arus hanya mengalir dari satu sisi. Hasil pengujian menunjukkan arus restraint (I_r) sebesar $0,10 I_e$ dan arus diferensial (I_d) sebesar $0,20 I_e$, yang tepat mencapai nilai pickup setting ($0,20 I_e$). Relay memberikan respon trip dalam waktu 31,6 ms. Nilai ini masih dalam batas acceptance yaitu arus diferensial antara $0,19 I_e$ hingga $0,21 I_e$ dan waktu trip maksimum 50 ms, sehingga hasil dinyatakan OK.

Ketiga, pengujian elemen instantaneous differential dilakukan dengan menginjeksikan arus yang lebih besar yaitu 16,0 A pada sisi terminal, sementara sisi netral tetap 0 A. Kondisi ini mensimulasikan gangguan internal berat dengan arus gangguan yang sangat besar. Hasil pengujian menunjukkan arus restraint (I_r) sebesar 2,00 I_e dan arus diferensial (I_d) sebesar 4,00 I_e , yang tepat mencapai setting instantaneous (4,00 I_e). Relay memberikan respon trip dalam waktu 20,8 ms, yang masih di bawah batas maksimum 50 ms dan nilai arus diferensial masih dalam rentang acceptance 3,9 I_e hingga 4,1 I_e , sehingga hasil dinyatakan OK.

Dari seluruh rangkaian pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa proteksi differential generator (87G) bekerja dengan sangat baik. Relay mampu membedakan antara kondisi normal dan kondisi gangguan, serta memberikan respon trip yang cepat dan akurat sesuai dengan karakteristik setting yang telah ditentukan. Kontak output yang digunakan yaitu 1PD13 - 1TLP7(2) dengan kontak TJ3 yang dienable juga berfungsi dengan normal. Dengan demikian, proteksi differential generator dinyatakan laik operasi dan siap mengamankan generator dari gangguan internal.

➤ Pengujian Slope test

B. SlopeTest

Phase	Injection (A)		I_r measure (I_e)	I_d measure (I_e)	I_d set (I_e)	Error I_d (I_e)	*Acceptance I_d (I_e)	Result
	Terminal Side	Neutral side						
$I_{A, B, C}$	$1.522 < 0^\circ$	$2.464 < 0^\circ$	0.50	0.24	0.24	0.00	0.23 - 0.25	$I_d = OK$
$I_{A, B, C}$	$3.387 < 0^\circ$	$4.584 < 0^\circ$	1.00	0.30	0.31	0.01	0.29 - 0.32	$I_d = OK$
$I_{A, B, C}$	$5.197 < 0^\circ$	$6.767 < 0^\circ$	1.50	0.39	0.40	0.01	0.38 - 0.42	$I_d = OK$
$I_{A, B, C}$	$6.950 < 0^\circ$	$8.994 < 0^\circ$	1.99	0.51	0.52	0.01	0.50 - 0.55	$I_d = OK$
$I_{A, B, C}$	$8.647 < 0^\circ$	$11.285 < 0^\circ$	2.49	0.66	0.67	0.01	0.64 - 0.71	$I_d = OK$
$I_{A, B, C}$	$10.287 < 0^\circ$	$13.632 < 0^\circ$	2.99	0.84	0.85	0.02	0.81 - 0.89	$I_d = OK$
$I_{A, B, C}$	$11.872 < 0^\circ$	$16.041 < 0^\circ$	3.49	1.04	1.06	0.02	1.01 - 1.11	$I_d = OK$
$I_{A, B, C}$	$13.400 < 0^\circ$	$18.492 < 0^\circ$	3.99	1.27	1.29	0.02	1.23 - 1.36	$I_d = OK$
$I_{A, B, C}$	$14.900 < 0^\circ$	$20.990 < 0^\circ$	4.49	1.52	1.54	0.02	1.47 - 1.62	$I_d = OK$

*Acceptance value berdasarkan dokumen "RCS985G Generator Protection Instruction Manual"

Note : Pengujian slope 1 di $I_r < 4I_e$, Slope 2 di $I_r > 4I_e$

gambar 4. 3 Hasil Slope Test

Pengujian slope (Slope Test) pada proteksi differential generator bertujuan untuk memverifikasi karakteristik restraining relay, yaitu kemampuan relay untuk tetap stabil (tidak trip) pada kondisi gangguan eksternal atau saat terjadi arus yang tidak seimbang akibat perbedaan rasio CT atau saturasi CT, namun tetap sensitif terhadap gangguan internal. Karakteristik slope ini sangat penting karena menentukan perilaku relay dalam membedakan antara arus gangguan yang sebenarnya dan arus perbedaan yang timbul akibat faktor eksternal. Berdasarkan data setting yang telah ditetapkan, relay memiliki dua kemiringan slope yaitu Slope1_PcntDiff sebesar 0,05 (5%) yang bekerja pada daerah arus restraint (I_r) di bawah 4 I_e , dan Slope2_PcntDiff sebesar 0,50 (50%) yang bekerja pada daerah I_r di atas 4 I_e . Titik patah (break point) antara slope 1 dan slope 2 berada pada $I_r = 4 I_e$.

Dari data hasil pengujian slope yang ditampilkan dalam tabel, dilakukan serangkaian injeksi arus tiga fasa secara seimbang dengan nilai yang bervariasi pada sisi terminal dan sisi netral. Arus yang diinjeksikan memiliki fasa yang sama (0°) untuk mensimulasikan kondisi arus masuk dan keluar yang sefasa, namun dengan besar yang berbeda sehingga menghasilkan arus diferensial (I_d) tertentu. Nilai arus restraint (I_r) dihitung sebagai rata-rata dari arus terminal dan netral, biasanya dengan rumus $I_r = (|I_1| + |I_2|)/2$ atau dalam satuan per unit terhadap arus nominal (I_e). Sementara arus diferensial (I_d) adalah selisih vektor antara arus terminal dan netral.

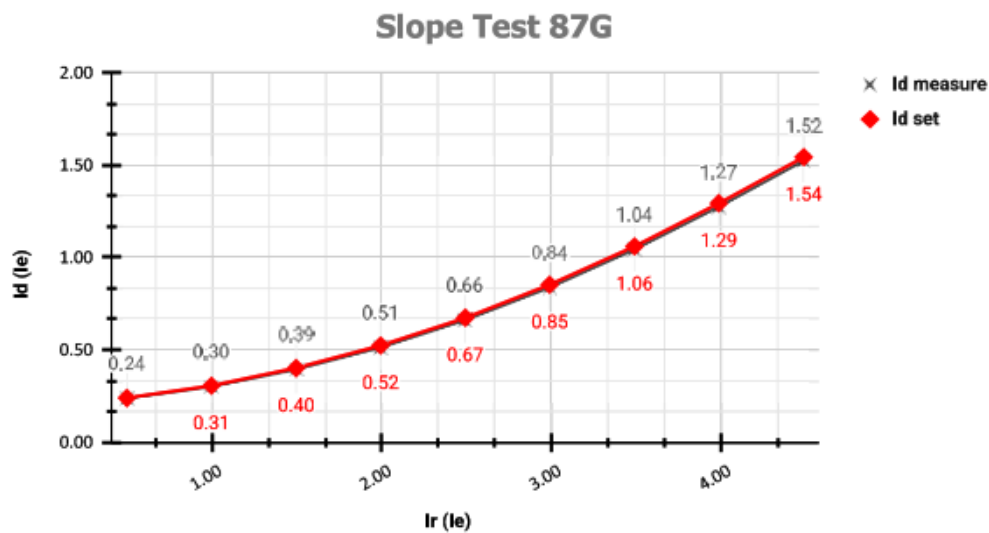
Hasil pengujian menunjukkan bahwa untuk setiap titik pengujian, nilai I_d terukur (I_d measure) dibandingkan dengan nilai I_d setting (I_d set) yang dihitung berdasarkan karakteristik slope. Pada $I_r = 0,50 I_e$, nilai I_d measure adalah $0,24 I_e$ dengan I_d set $0,24 I_e$, sehingga error $I_d = 0,00 I_e$ dan masih dalam rentang acceptance $0,23 - 0,25 I_e$. Selanjutnya pada $I_r = 1,00 I_e$, I_d measure $0,30 I_e$ dibandingkan I_d set $0,31 I_e$ (error $0,01 I_e$) dengan acceptance $0,29 - 0,32 I_e$. Demikian seterusnya hingga pada $I_r = 3,99 I_e$, I_d measure $1,27 I_e$ dibandingkan I_d set $1,29 I_e$ (error $0,02 I_e$) dengan acceptance $1,23 - 1,36 I_e$. Seluruh titik pengujian menunjukkan hasil yang berada dalam batas toleransi yang diizinkan oleh manual RCS985G.

Untuk memvisualisasikan karakteristik slope ini, disajikan kurva hubungan antara arus restraint (I_r) pada sumbu X dan arus diferensial (I_d) pada sumbu Y. Pada kurva tersebut, terdapat dua jenis titik yaitu I_d measure (ditandai dengan simbol X) dan I_d set (ditandai dengan simbol O). Dari kurva terlihat bahwa pada daerah I_r di bawah $4 I_e$, kenaikan I_d relatif landai sesuai dengan slope 1 sebesar 5%. Sementara setelah melewati $I_r = 4 I_e$, kemiringan kurva menjadi lebih curam sesuai dengan slope 2 sebesar 50%. Hal ini menunjukkan bahwa relay dirancang untuk lebih toleran terhadap perbedaan arus pada daerah arus rendah (misalnya akibat kesalahan CT), namun akan lebih sensitif terhadap perbedaan arus pada daerah arus tinggi yang biasanya mengindikasikan gangguan internal serius.

Penting untuk dipahami bahwa pengujian slope ini dilakukan dalam kondisi arus sefasa, yang mensimulasikan kondisi gangguan eksternal atau kondisi pembebanan di mana arus masuk dan keluar seharusnya seimbang. Dengan adanya perbedaan amplitudo yang sengaja dibuat, relay harus tetap stabil dan tidak trip selama titik operasinya berada di bawah kurva slope. Namun dalam pengujian ini, justru diukur nilai I_d yang dihasilkan dan dibandingkan dengan karakteristik slope yang diprogram, untuk memastikan bahwa perhitungan internal relay sesuai dengan setting yang dimasukkan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh titik uji memiliki error I_d yang sangat kecil, yaitu antara $0,00$ hingga $0,02 I_e$, yang membuktikan bahwa perhitungan matematis di dalam relay akurat dan sesuai dengan karakteristik slope yang ditetapkan. Semua nilai I_d measure berada dalam rentang acceptance yang ditentukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa karakteristik restraining relay berfungsi dengan baik dan sesuai dengan desain.

Dengan demikian, berdasarkan pengujian slope yang telah dilakukan, proteksi differential generator (87G) memiliki karakteristik yang tepat dan akurat. Relay mampu mempertahankan stabilitasnya pada kondisi arus tidak seimbang yang masih dalam batas wajar, namun akan memberikan trip ketika arus diferensial melampaui karakteristik slope yang telah ditentukan. Hal ini semakin menguatkan kesimpulan bahwa proteksi differential generator dinyatakan laik operasi dan siap mengamankan generator dari berbagai kemungkinan gangguan internal.



gambar 4. 4 Kurva hasil Slope Test

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisis mengenai Proteksi Over Voltage dan Proteksi Diferensial Generator pada PLTU Paiton Unit 9, berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil:

1. Deskripsi Generator PLTU Paiton Unit 9:

Generator yang digunakan pada PLTU Paiton Unit 9 adalah generator sinkron tiga fasa dengan kapasitas 776 MVA dan 660 MW, yang menghasilkan frekuensi 50 Hz pada tegangan nominal 20 kV dan kecepatan rotasi 3000 rpm. Generator ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik besar dan memproduksi daya yang cukup besar untuk sistem kelistrikan.

2. Sistem Proteksi pada Generator:

Mengingat kapasitas besar yang dimiliki oleh generator, sistem proteksi yang digunakan sangat krusial untuk mencegah kerusakan yang dapat memengaruhi generator dan kestabilan sistem kelistrikan.

Sistem proteksi terdiri dari Proteksi Diferensial, Proteksi Over Voltage, Proteksi Overcurrent, Proteksi Termal, dan Proteksi Grounding yang dirancang untuk melindungi generator dari kerusakan akibat gangguan dalam sistem kelistrikan.

3. Proteksi Over Voltage:

Proteksi over voltage bertujuan untuk melindungi generator dari kerusakan akibat tegangan lebih. Pengaturan proteksi termasuk ambang batas tegangan, waktu tunda, dan faktor pengali yang mempengaruhi kepekaan proteksi terhadap tegangan tinggi.

Pengujian menunjukkan bahwa proteksi berfungsi dengan baik dalam mendeteksi dan merespons kondisi over voltage, dengan pengujian yang mencakup alarm, over voltage, dan inverse over voltage.

4. Proteksi Diferensial Generator:

Proteksi diferensial berfungsi untuk mendeteksi gangguan internal generator, seperti hubungan pendek atau kerusakan pada kumparan stator atau rotor. Proteksi ini bekerja dengan membandingkan arus masuk (terminal) dan keluar (netral) dari generator.

Pengujian menunjukkan bahwa proteksi diferensial bekerja dengan baik, dengan Id = OK dan Time = OK, yang menunjukkan proteksi merespons dengan tepat waktu dan mendeteksi perbedaan arus dengan baik.

5. Dampak Proteksi yang Gagal:

Proteksi over voltage yang gagal dapat menyebabkan kerusakan pada isolasi kumparan stator, sistem kontrol, dan peralatan listrik lainnya yang terhubung ke generator.

Proteksi diferensial yang gagal berfungsi dapat menyebabkan kerusakan serius pada generator dan peralatan lainnya akibat gangguan internal yang tidak terdeteksi.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran untuk memastikan keberlanjutan dan keandalan sistem proteksi di PLTU Paiton Unit 9 adalah sebagai berikut:

1. Pemeliharaan dan Kalibrasi Proteksi Secara Rutin:

Dilakukan pemeliharaan rutin dan kalibrasi proteksi untuk memastikan bahwa semua pengaturan proteksi bekerja dengan baik dan tidak ada gangguan yang terlewatkan. Kalibrasi secara berkala sangat penting untuk memastikan akurasi pengukuran arus dan tegangan yang digunakan oleh sistem proteksi.

2. Pengujian Proteksi Secara Berkala:

Pengujian proteksi, termasuk proteksi over voltage dan diferensial, harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa sistem proteksi dapat berfungsi dengan baik dalam mendeteksi gangguan dan melindungi generator. Pengujian dapat mencakup pengujian dengan arus dan tegangan yang lebih tinggi serta waktu respons yang tepat.

3. Perbaikan Sistem Proteksi jika Diperlukan:

Jika hasil pengujian menunjukkan adanya ketidaksesuaian atau kelemahan pada sistem proteksi, tindakan perbaikan harus segera dilakukan. Misalnya, jika waktu respons proteksi melebihi batas yang ditentukan, maka pengaturan waktu tunda perlu diperbaiki.

4. Peningkatan Sistem Proteksi untuk Menghadapi Gangguan Lebih Kompleks:

Mengingat risiko yang timbul dari gangguan yang tidak terdeteksi, disarankan untuk mengadopsi teknologi proteksi yang lebih canggih, seperti proteksi berbasis komunikasi atau penggunaan algoritma deteksi yang lebih responsif terhadap gangguan mendatang.

5. Pelatihan dan Simulasi untuk Operator:

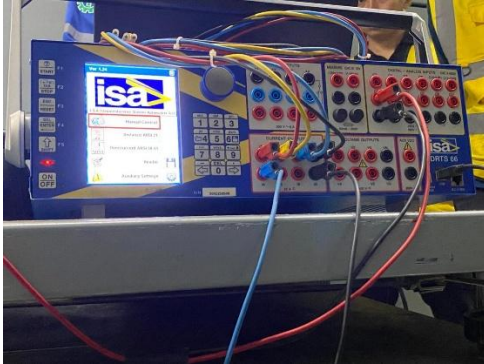
Operator dan teknisi perlu dilatih untuk memahami sistem proteksi dan cara mengoperasikan sistem proteksi generator dengan benar. Pelatihan mengenai cara merespons alarm dan gangguan serta memahami hasil pengujian sangat penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada generator.

DAFTAR PUSTAKA

- Harbin Electric Machinery Co., Ltd. (2015). *Generator operating manual: PLTU Paiton Unit 9*. Harbin Electric Machinery Co., Ltd.
- IEEE Power & Energy Society. (2014). *IEEE Std 242-2001: IEEE recommended practice for protection and coordination of industrial and commercial power systems*. IEEE.
- RCS9855G Generator Protection Instruction Manual. (2016). *RC9585G Generator Protection System: User manual*. RC9585G.
- Sukma, A. (2018). *Sistem proteksi pada generator: Analisis dan implementasi*. Graha Ilmu.
- Chatterjee, D., & Rai, A. (2017). *Power system protection and switchgear*. Tata McGraw-Hill Education.
- Kumar, P., & Gupta, R. (2019). *Electric power systems: Protection and control*. S. Chand Publishing.
- Sari, R., & Prasetyo, B. (2020). Analisis sistem proteksi diferensial pada generator sinkron PLTU. *Jurnal Teknologi Energi*, 12(3), 157–164. <https://doi.org/10.1234/jte.2020.123456>
- Bhatnagar, S. (2016). *Modern electrical power systems*. John Wiley & Sons.
- Pustokhina, I., & Lee, S. (2015). Advanced generator protection techniques. In *Proceedings of the International Conference on Electrical Engineering* (pp. 303–310).
- IEC 60255-27. (2013). *Measuring relays and protection equipment*. International Electrotechnical Commission.

LAMPIRAN

Alat yang digunakan:



Relay tester



groun fault tester



Multi Meter



insulation tester



Tang ampere



exhaust analyzer

Kegiatan:

No.	Hari, tanggal	Topik pekerjaan	Uraian
1	Senin, 12 Januari 2026	K3 induction	Safety induction (induksi K3) adalah sesi pelatihan wajib mengenai keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan kepada pekerja baru, kontraktor, atau tamu sebelum memasuki area operasional.
2	Selasa, 13 Januari 2026	Pembenahan seal pada hidrogen generating	Kegiatan PKL di PLTU ini menunjukkan bahwa Hydrogen Generator berperan penting dalam sistem pendingin generator melalui produksi gas hidrogen yang efisien menggunakan proses elektrolisis.
3	Rabu, 14 Januari 2026	Pengecekan panel kontrol pendingin transformator step up 500 kv, dan mengetahui sistem pengamanan pada tranformator	Transformator di PLTU Paiton berperan vital dalam menyalurkan daya listrik dari generator ke sistem transmisi dan beban internal. Sistem pendinginan ODAV dan ONAV menjaga suhu tetap stabil, sementara sistem proteksi seperti relay Buchholz, Pressure Relief Device, dan relay suhu memastikan transformator beroperasi secara aman, andal, dan kontinu dalam mendukung operasional pembangkit.

4	Kamis,15 Januari 2026	Perbaikan motor ac 380 v pada ship unloader serta memahami sistem kelistrikan yang digunakan	Sistem bongkar muat batubara di area Ship Unloader PLTU Paiton menggunakan sistem kelistrikan tegangan menengah 6 kV yang diturunkan melalui transformator untuk menyuplai motor utama dan peralatan pendukung. Konfigurasi motor delta dan star diterapkan sesuai karakteristik beban untuk menjaga efisiensi dan kestabilan operasi, sementara disconnecting switch memastikan keselamatan saat pemeliharaan. Secara keseluruhan, sistem ini dirancang untuk menjamin proses bongkar muat batubara berjalan secara aman, andal, dan berkelanjutan.
5	Senin,19 Januari 2026	Penggantian kontaktor pada panel lube oil mill	Lube Oil Mill merupakan sistem penting yang berfungsi menjaga kestabilan temperatur dan kualitas oli pelumas pada peralatan mill dengan cara mensirkulasikan oli untuk menyerap panas dari gearbox lalu mendinginkannya sebelum digunakan kembali.
6	Selasa,20 Januari 2026	Materi oleh pembimbing PKL	List siklus operasi: 1.Siklus Air dan Uap 2.Siklus Udara dan Gas 3.Siklus Limbah FABA 4.Siklus Bahan Bakar 5.Siklus Pengolahan Air

7	Rabu, 21 Januari 2026	Pengecekan panel motor induksi 6 kv pada mill batubara	Mill berfungsi menggerus batubara menjadi serbuk halus untuk pembakaran di boiler, sehingga proses penggilingan yang optimal sangat mempengaruhi efisiensi pembangkit. Sistem ini digerakkan motor listrik tegangan menengah 6 kV berdaya besar yang dirancang untuk operasi kontinu dengan torsi tinggi, dilengkapi sistem pendinginan internal dan pelumasan bearing menggunakan grease. Kombinasi sistem penggerak, pendinginan, dan pelumasan ini menjaga keandalan motor dan mendukung kelancaran operasi mill secara berkelanjutan.
8	Kamis, 22 Januari 2026	Penguian multi relay proteksi Pada distributor panel 6 kv menggunakan alat isa drts 66	Panel 6 kV meliputi pengujian relay proteksi menggunakan relay tester ISA DRTS 66. Pengujian ini memastikan seluruh relay bekerja sesuai setting untuk mendeteksi gangguan secara cepat dan akurat, sehingga kerusakan peralatan dapat diminimalkan. Selain itu, trafo eksitasi memiliki peran penting dalam membentuk medan magnet generator agar sistem pembangkitan dapat beroperasi secara stabil dan andal.

9	Jumat,23 Januari 2026	Penggantian 3 phase voltage monitoring relay pada panel control fan radiator tranformator GT	Relay monitoring tegangan 3 fasa berperan penting dalam melindungi peralatan listrik di PLTU dengan cara memantau kualitas dan kestabilan tegangan secara kontinu. Relay ini mampu mendeteksi gangguan seperti kehilangan fasa, kesalahan urutan fasa, under-voltage, over-voltage, serta ketidakseimbangan tegangan yang berpotensi merusak motor dan peralatan bantu.
10	Senin,26 Januari 2026	Pengecekan panel soot blower	Pengecekan panel soot blower berfungsi memastikan kesiapan operasi, keandalan sistem kontrol dan interlock, serta proteksi bekerja dengan baik. Panel yang normal mendukung pembersihan boiler secara efektif sehingga perpindahan panas tetap optimal, menjaga efisiensi pembakaran, keselamatan peralatan, dan keandalan operasi PLTU Paiton Unit 9.
11	Selasa,27 januari 2026	Pengecekan motor induksi pada konveyor 4 (Pembawa Batubara dari crusher ke konveyor 5 kemudian ke silo dan ke mill)	Pengecekan motor induksi pada konveyor 4 berfungsi memastikan motor bekerja normal dan andal dalam mengangkut batubara dari crusher menuju konveyor 5, silo, hingga ke mill. Pemeriksaan meliputi kondisi kelistrikan, mekanik, dan proteksi motor untuk mencegah gangguan seperti overheating, overload, atau kegagalan operasi, sehingga kontinuitas suplai batubara ke sistem pembakaran tetap terjaga.

15	Senin, 2 Februari 2026	Pengecekan ground fault pada tegangan dc menggunakan ground fault locator	Ground Fault Locator (dan GFD/GFR terkait) di PLTU Paiton Unit 9 berfungsi untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan melokalisasi gangguan hubung singkat antara fasa ke tanah (ground fault) pada peralatan kritis, seperti motor Circulating Water Pump (CWP), guna mencegah kerusakan peralatan lebih lanjut, arus bocor, dan meningkatkan keandalan sistem.
16	Rabu, 4 Februari 2026	Materi oleh pembimbing PKL	Sistem distribusi daya listrik di pembangkit berfungsi menyalurkan energi listrik agar peralatan bekerja aman dan andal, dengan standar kualitas meliputi tegangan dalam batas toleransi, frekuensi stabil, unbalance kecil, gelombang sinusoidal, dan faktor daya mendekati satu. Listrik tersebut dihasilkan generator yang mengubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik melalui proses induksi elektromagnetik antara rotor dan stator.
17	Kamis, 5 Februari 2026	Mengganti motherboard pc pada Fault Record Alarm GT di protection room	Catatan gangguan (fault record) dan sistem alarm pada generator PLTU Paiton Unit 9 (Paiton Baru) dikelola melalui sistem proteksi dan kontrol terintegrasi untuk menjaga keandalan unit berkapasitas 660 MW tersebut.

18	Jumat,6 februari 2026	Berada di coal feeder mengganti motor 3 phasa clean out feeder	motor 3 phasa clean out feeder yang berfungsi untuk membersihkan sisa-sisa batu bara, debu, atau material yang tersangkut di dalam sistem feeder. Pembersihan ini krusial untuk menjaga akurasi timbangan bahan bakar, mencegah kemacetan (clogging), dan memastikan kontinuitas pasokan batu bara ke pulverizer (mesin penghalus) agar operasional boiler tetap stabil
19	Senin,9 februari 2026	Berada di cpp pemeliharaan panel cpp	Cpp adalah Fasilitas yang mencuci, menghancurkan, dan mengolah batubara mentah (raw coal) dari tambang agar sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh boiler PLTU. Berfungsi Mengurangi kadar pengotor seperti tanah, batuan, dan sulfur agar batubara lebih efisien saat dibakar.
20	Selasa,10 Februari 2026	Membersihkan air cooling fan di IDF fan	Fungsi utamanya adalah untuk mencegah overheating (panas berlebih) pada komponen fan, terutama bearing (bantalan) dan poros, karena ID Fan menangani gas hasil pembakaran yang bersuhu tinggi.

20	Rabu, 11 Februari 2026	Studi tentang Seal Air Fan	Seal air fan adalah komponen krusial dalam sistem pembangkit listrik dan industri, yang berfungsi menghasilkan udara bertekanan untuk melindungi bantalan mill atau sensor” di dalam mill dari bubuk batu bara, mendinginkan damper, serta mencegah kebocoran gas sisa atau udara panas masuk ke sistem lain
21	Kamis, 12 Februari 2026	Berada di MCC panel	Motor Control Center (MCC) pada PLTU adalah pusat kendali terpusat untuk motor-motor listrik tegangan rendah (biasanya 380-415V) yang menggerakkan peralatan bantu (auxiliary), seperti pompa air, kipas, dan konveyor bahan bakar. MCC menyederhanakan pengoperasian dengan menggabungkan starter, kontaktor, dan pelindung (relay beban berlebih) dalam satu panel.
22	Jumat, 13 Februari 2026	Berada di lokasi panel lube oil mill	Proteksi pada sistem lube oil (minyak pelumas) mill (pulverizer) di PLTU Paiton dirancang untuk mencegah kerusakan bearing dan komponen girboks akibat kegagalan pelumasan. Proteksi utama meliputi interlock tekanan rendah minyak, pemantauan suhu bearing, level minyak tangki, dan pembersihan filter otomatis.

23	Rabu, 18 Februari 2026	Studi sistem tentang differential protection	Differential protection relay (87T) pada transformator daya di PLTU Paiton Unit 9 merupakan pengaman utama yang bekerja cepat dan selektif mendeteksi gangguan internal, seperti hubung singkat belitan, dengan membandingkan arus masuk dan keluar.
24	Kamis, 19 Februari 2026	Mengganti sensor kelembapan di Insulated Phase Busbar (IPB)	Fungsi utama sensor kelembaban (humidity sensor) pada Isolated Phase Busbar (IPB) di PLTU Paiton Unit 9 adalah untuk memantau dan menjaga tingkat kelembaban udara di dalam enklosur busbar agar tetap kering. Selain itu untuk mencegah kondensasi dan korosi, menjaga kekuatan isolasi (dielektrik), proteksi peralatan tegangan tinggi, dan pemantauan real time
25	Jumat, 20 Februari 2026	Perawatan motor induksi 6kV pada crusher batubara	Crusher di PLTU Paiton menghancurkan batubara menggunakan motor induksi 6 kV yang dilengkapi fluid coupling untuk melindungi sistem dari kejutan mekanik. Putaran motor diteruskan melalui gearbox ke rotary hammer, dengan perawatan rutin untuk menjaga keandalan operasi

26	Senin, 21 Februari 2026	Mengambil sampel H ₂ dari hasil pendinginan generator	Fungsi H ₂ pada generator yaitu sebagai media pendingin (cooling medium) yang sangat efektif untuk membuang panas dari komponen rotor dan stator generator. Hidrogen digunakan karena memiliki konduktivitas termal dan koefisien transfer panas yang jauh lebih tinggi dibandingkan udara biasa, serta mengurangi gesekan angin (windage loss).
----	-------------------------	--	---

Foto kegiatan:



